

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN THUỐC THỦY SẢN
TÍCH HỢP HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BỆNH TRÊN TÔM**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN HOÀNG DUY THIÊN**

Sinh viên thực hiện: **HỒ HOÀNG LONG**

Mã số sinh viên: **110122107**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN THUỐC THỦY SẢN
TÍCH HỢP HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BỆNH TRÊN TÔM**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN HOÀNG DUY THIỆN**

Sinh viên thực hiện: **HỒ HOÀNG LONG**

Mã số sinh viên: **110122107**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Nội dung thực hiện	3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tổng quan về các bệnh phổ biến trên tôm	6
2.2 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính	7
2.3 Kiến trúc các mô hình học sâu ứng dụng	8
2.4 Công nghệ phát triển nền tảng Website và tích hợp hệ thống	9
2.5 Tổng quan về ReactJS	9
2.5.1 Giới thiệu	9
2.5.2 Lịch sử phát triển	10
2.5.3 Cách thức hoạt động	10
2.5.4 Ưu điểm và nhược điểm	11
2.6 Tổng quan về Node.js	11
2.6.1 Giới thiệu	11
2.6.2 Lịch sử phát triển	11
2.6.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động cốt lõi	12
2.6.4 Ưu điểm và nhược điểm	12
2.7 Express	13
2.7.1 Giới thiệu	13
2.7.2 Lịch sử phát triển	13
2.7.3 Kiến trúc và các khái niệm cốt lõi	13
2.7.4 Ưu điểm và nhược điểm	14
2.8 MongoDB	14
2.8.1 Giới thiệu	14
2.8.2 Lịch sử phát triển	15
2.8.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động cốt lõi	15
2.8.4 Ưu điểm và nhược điểm	15

2.9 Tổng quan về dịch vụ SMS Gateway (Textbee)	16
2.9.1 Giới thiệu	16
2.9.2 Cơ chế và cách thức hoạt động	16
2.9.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	17
2.9.4 Ứng dụng Textbee trong hệ thống bán thuốc thủy sản	17
2.10 Tổng quan về dịch vụ thanh toán tự động SePay	18
2.10.1 Giới thiệu	18
2.10.2 Cơ chế hoạt động	18
2.10.3 Ưu điểm và Nhược điểm.....	19
2.10.4 Ứng dụng SePay trong hệ thống bán thuốc thủy sản.....	20
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	21
3.1 Mô tả bài toán.....	21
3.2 Yêu cầu hệ thống.....	22
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	22
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	23
3.3 Kiến trúc hệ thống	24
3.3.1 Sơ đồ hệ thống	24
3.3.2 Thiết kế dữ liệu	26
3.4 Sơ đồ Use Case.....	35
3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát	35
3.4.2 Sơ đồ Use Case khách hàng.....	37
3.4.3 Sơ đồ Use Case quản trị.....	39
3.5 Thiết kế API	40
3.6 Huấn luyện mô hình AI.....	42
3.6.1 Tiền xử lý dữ liệu.....	42
3.6.2 Tăng cường dữ liệu	43
3.6.3 Huấn luyện mô hình.....	43
3.6.4 Đánh giá mô hình.....	45
3.6.5 Triển khai mô hình lên Website.....	45
3.7 Phác thảo giao diện	45
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	49
4.1 Chức năng Người dùng	49

4.1.1 Giao diện Trang chủ.....	49
4.1.2 Giao diện trang Nhận diện bệnh	50
4.1.3 Giao diện trang Cửa hàng thuốc	51
4.1.4 Giao diện trang Chi tiết sản phẩm	52
4.1.5 Giao diện trang Sổ tay kỹ thuật	53
4.1.6 Giao diện trang Tư vấn	54
4.1.7 Giao diện trang Đơn hàng	55
4.1.8 Giao diện trang Giỏ hàng	56
4.1.9 Giao diện trang Đặt hàng	57
4.1.10 Giao diện trang Chatbot.....	58
4.2 Chức năng quản trị	59
4.2.1 Giao diện trang Tổng quan	59
4.2.2 Giao diện trang quản lý Nhật ký chẩn đoán.....	60
4.2.3 Giao diện trang quản lý Kho hàng	61
4.2.4 Giao diện trang quản lý Bệnh	62
4.2.5 Giao diện trang quản lý Đơn hàng.....	63
4.2.6 Giao diện trang quản lý Danh mục	64
4.2.7 Giao diện trang quản lý Tư vấn	65
4.2.8 Giao diện trang quản lý Người dùng	65
4.2.9 Giao diện trang quản lý Sổ tay kỹ thuật.....	66
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	67
5.1 Kết quả đạt được	67
5.2 Hướng phát triển	67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào nhiều lĩnh vực khác nhau đã mang lại hiệu quả đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, ngành nuôi tôm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tuy nhiên người nuôi thường gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và chẩn đoán bệnh trên tôm.

Việc nhận diện bệnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tế, đòi hỏi kiến thức chuyên môn và mất nhiều thời gian, từ đó có thể ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, nhu cầu mua bán các sản phẩm thuốc thủy sản trực tuyến ngày càng gia tăng nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm.

Việc kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ thống thương mại điện tử không chỉ hỗ trợ người nuôi tôm phát hiện bệnh nhanh chóng mà còn giúp tiếp cận các giải pháp điều trị phù hợp một cách hiệu quả. Xuất phát từ thực tế trên, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng Website bán thuốc thủy sản tích hợp hệ thống nhận diện bệnh trên tôm”. Nội dung đề tài tập trung vào việc thu thập và gán nhãn tập dữ liệu hình ảnh các loại bệnh trên tôm để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình AI; xây dựng Website thương mại điện tử bán thuốc thủy sản; tích hợp mô hình nhận diện bệnh lên Website thực hiện kiểm thử độ chính xác của hệ thống nhận diện cũng như đánh giá tính ổn định của Website.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng gửi tin nhắn SMS xác nhận đơn hàng thành công đến khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quản lý đơn hàng hiệu quả hơn. Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn xây dựng một hệ thống hỗ trợ người nuôi thủy sản trong việc phát hiện bệnh trên tôm nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, đồng thời tạo ra một nền tảng mua bán thuốc thủy sản trực tuyến hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động nuôi trồng thủy sản

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý Thầy Cô đang công tác tại Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các Thầy Cô thuộc khoa Công nghệ thông tin tại Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Trong suốt những năm tháng học tập tại trường, sự tận tâm truyền đạt kiến thức và nhiệt huyết của quý Thầy Cô đã đặt nền móng vững chắc, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành trọn vẹn đề án tốt nghiệp này.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy Nguyễn Hoàng Duy Thiện, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Thầy đã giành nhiều thời gian và công sức để giải đáp những thắc mắc, giúp tôi hoàn thiện đề án tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, do đó bài báo cáo này của tôi khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dẫn quý giá của quý Thầy Cô để tôi củng cố, hoàn thiện kiến thức của mình hơn.

Cuối cùng, tôi xin chúc quý Thầy Cô luôn thành công và dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục sự nghiệp truyền đạt kiến thức cho các thế hệ mai sau.

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hồ Hoàng Long

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: **Hồ Hoàng Long**

MSSV: **110122107**

Ngành: **Công nghệ thông tin**

Khóa: **2022**

Tên đề tài: **Xây dựng Website bán thuốc thủy sản tích hợp hệ thống nhận diện bệnh trên tôm**

Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Hoàng Duy Thiện**

Chức danh: **Giảng viên**

Học vị: **Thạc Sĩ**

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đánh giá

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Duy Thiện

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên: **Hồ Hoàng Long**

Tên đề tài đồ án tốt nghiệp: **Xây dựng Website bán thuốc thủy sản tích hợp hệ thống nhận diện bệnh trên tôm**

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án

.....
.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế

.....
.....
.....
.....
.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Thực thể Người dùng	27
Bảng 3.2 Thực thể Sản phẩm	27
Bảng 3.3 Thực thể Bệnh	28
Bảng 3.4 Thực thể Xác thực	29
Bảng 3.5 Thực thể Giỏ hàng.....	29
Bảng 3.6 Thực thể Chi tiết giỏ hàng.....	30
Bảng 3.7 Thực thể Đơn hàng.....	30
Bảng 3.8 Thực thể Chi tiết đơn hàng.....	31
Bảng 3.9 Thực thể Liên hệ	32
Bảng 3.10 Thực thể Sổ tay kỹ thuật	33
Bảng 3.11 Thực thể Kết quả nhận diện	33
Bảng 3.12 API Xác thực người dùng	40
Bảng 3.13 API Quản lý sản phẩm	41
Bảng 3.14 API Tư vấn.....	41
Bảng 3.15 API Chẩn đoán bệnh bằng AI	41
Bảng 3.16 API Thông báo	41
Bảng 3.17 API Chatbot AI	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	24
Hình 3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	26
Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	35
Hình 3.4 Sơ đồ Use Case chi tiết khách hàng	37
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case chi tiết quản trị	39
Hình 3.6 Phân phối số ảnh của từng bệnh.....	43
Hình 3.7 Đánh giá mô hình huấn luyện.....	44
Hình 3.8 Phác thảo giao diện quản lý.....	45
Hình 3.9 Giao diện trang chủ	46
Hình 3.10 Phác thảo giao diện nhận diện bệnh	47
Hình 4.1 Giao diện Trang chủ	49
Hình 4.2 Giao diện trang Nhận diện bệnh.....	50
Hình 4.3 Giao diện trang Cửa hàng thuốc.....	51
Hình 4.4 Giao diện trang Chi tiết sản phẩm	52
Hình 4.5 Giao diện trang Sổ tay kỹ thuật.....	53
Hình 4.6 Giao diện trang Tư vấn.....	54
Hình 4.7 Giao diện trang Đơn hàng	55
Hình 4.8 Giao diện trang Giỏ hàng	56
Hình 4.9 Giao diện trang Đặt hàng.....	57
Hình 4.10 Giao diện trang Chatbot.....	58
Hình 4.11 Giao diện trang quản lý Tổng quan	59
Hình 4.12 Giao diện trang quản lý Nhật ký chẩn đoán	60
Hình 4.13 Giao diện trang quản lý Kho hàng.....	61
Hình 4.14 Giao diện trang quản lý Bệnh.....	62
Hình 4.15 Giao diện trang quản lý Đơn hàng	63
Hình 4.16 Giao diện trang quản lý Danh mục.....	64
Hình 4.17 Giao diện trang quản lý Tư vấn.....	65
Hình 4.18 Giao diện trang quản lý Người dùng.....	65
Hình 4.19 Giao diện trang quản lý Sổ tay kỹ thuật	66

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngành nuôi trồng thủy sản nói chung và lĩnh vực nuôi tôm nói riêng đang giữ vị thế là một trong những trụ cột kinh tế cốt lõi của Việt Nam. Riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vốn là trung tâm cung cấp sản lượng tôm xuất khẩu chủ lực cho cả nước hoạt động canh tác này đang phải đương đầu với vô vàn thách thức khắc nghiệt. Những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu tình trạng suy thoái môi trường và đặc biệt là sự bùng phát không kiểm soát của các loại dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm đang để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Kết quả quan trắc thực tế tại các vùng trọng điểm như Bến Tre (cũ) cho thấy tình hình dịch bệnh luôn diễn biến vô cùng phức tạp và có nguy cơ lây lan trên bình diện rộng. Dữ liệu thống kê vào cuối năm 2023 đã nhấn mạnh mức độ báo động khi tỷ lệ mẫu vật nhiễm vi rút gây bệnh đốm trắng White Spot Syndrome Virus cùng hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease không ngừng gia tăng. Sự tàn phá của các mầm bệnh này nghiêm trọng đến mức chính quyền địa phương phải liên tục đề xuất cấp phát hàng chục tấn hóa chất Chlorine từ kho dự trữ quốc gia nhằm khống chế sự lây lan tại các ao nuôi. Tình trạng này không những làm sụt giảm đột ngột năng suất toàn ngành mà còn trực tiếp đe dọa đến sinh kế bền vững và an ninh kinh tế của hàng vạn hộ nông dân.

Đứng trước những thách thức đã nêu, sự giao thoa giữa nền tảng thương mại điện tử và công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) mang đến một lăng kính giải quyết vấn đề hoàn toàn mới. Sự phát triển vượt bậc của các mô hình Học sâu (Deep Learning) và Thị giác máy tính (Computer Vision) đã chứng minh được năng lực vượt trội trong việc phân tích, trích xuất đặc trưng và phân loại các đối tượng sinh học phức tạp. Việc ứng dụng các kiến trúc Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network) để nhận diện dấu hiệu lâm sàng của bệnh tôm thông qua hình ảnh kỹ thuật số đang trở thành một hướng nghiên cứu đầy triển vọng, cho phép chẩn đoán tức thời với độ chính xác ngang tầm các chuyên gia y tế thủy sản.

Xuất phát từ thực tiễn và xu hướng tiến bộ của công nghệ, đề tài “*Xây dựng Website bán thuốc thủy sản tích hợp hệ thống nhận diện bệnh trên tôm*” đã được tiến hành nghiên cứu và thực hiện. Dự án hướng tới mục tiêu thiết lập một hệ sinh thái khép kín kết hợp

giữa nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt hóa giúp cung cấp vật tư y tế thủy sản minh bạch và một hệ thống chuyên gia chẩn đoán tự động hoạt động liên tục. Với giải pháp này, người dùng chỉ cần tải hình ảnh cá thể tôm nghi nhiễm bệnh lên hệ thống, thuật toán sẽ phân tích tự động và trực tiếp đề xuất phác đồ điều trị kèm theo các sản phẩm thuốc phù hợp đang có sẵn. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong công cuộc số hóa ngành nông nghiệp mà còn là một công cụ thiết thực giúp người nuôi tôm kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa chi phí và hướng tới sự phát triển bền vững [7].

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là triển khai thành công nền tảng Website kết hợp hài hòa giữa hệ thống thương mại điện tử lĩnh vực vật tư thủy sản và tính năng chẩn đoán bệnh tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, nghiên cứu hướng đến các mục tiêu chi tiết sau:

Thứ nhất là quá trình nghiên cứu thu thập và xây dựng một cơ sở dữ liệu hình ảnh đạt chuẩn về các loại bệnh phổ biến trên tôm. Dữ liệu này sẽ được tiến hành gán nhãn và tiền xử lý kỹ lưỡng nhằm phục vụ hiệu quả cho quá trình huấn luyện máy học.

Thứ hai nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế huấn luyện và tối ưu hóa các mô hình nhận diện hình ảnh dựa trên nền tảng kiến trúc Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network) như MobileNetV2 và EfficientNet. Mục tiêu là đạt được độ chính xác cao nhất trong việc phân loại bệnh lý đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ suy luận (Inference) nhanh chóng để dễ dàng vận hành trên Website.

Thứ ba dự án sẽ phát triển hoàn thiện một nền tảng Website thương mại điện tử với kiến trúc hệ thống hiện đại. Nền tảng này cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho người dùng bao gồm tìm kiếm đặt hàng và thanh toán cũng như hỗ trợ quản trị viên trong công tác quản lý kho doanh thu và đơn hàng. Toàn bộ hệ thống phải được tối ưu hóa về mặt giao diện và trải nghiệm nhằm đảm bảo khả năng tương tác mượt mà nhất.

Thứ tư mô hình trí tuệ nhân tạo sau khi huấn luyện sẽ được tích hợp liền mạch vào luồng nghiệp vụ của Website. Tiềm ích này cho phép người dùng nhận kết quả chẩn đoán kèm theo các gợi ý thuốc đặc trị một cách trực quan và hoàn toàn tự động hóa. Cuối cùng hệ thống sẽ thiết lập cơ chế giao tiếp tự động thông qua việc tích hợp giao thức lập trình ứng dụng dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service). Giải pháp này giúp tự

động hóa quá trình cập nhật trạng thái đơn hàng đến thiết bị di động của khách hàng qua đó nâng cao độ tin cậy và sự chuyên nghiệp của toàn bộ dịch vụ.

1.3 Nội dung thực hiện

Để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra, nghiên cứu triển khai một chuỗi các nội dung công việc mang tính hệ thống và logic. Trước hết, đề tài tiến hành khảo sát và nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến trí tuệ nhân tạo, học sâu, mạng nơ-ron tích chập và các công trình nghiên cứu về nhận diện bệnh trên tôm thông qua xử lý ảnh. Tiếp theo, dữ liệu hình ảnh được thu thập từ các nguồn dữ liệu công khai, đặc biệt là các bộ dữ liệu được chia sẻ trên Kaggle và các nguồn tham khảo học thuật liên quan. Sau khi thu thập, dữ liệu được tiền xử lý bằng cách chuẩn hóa kích thước ảnh, loại bỏ dữ liệu không phù hợp và phân chia thành các tập huấn luyện, kiểm thử và đánh giá. Đồng thời, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) được dùng nhằm gia tăng số lượng mẫu, giảm hiện tượng mất cân bằng dữ liệu và nâng cao khả năng khái quát hóa của mô hình.

Trọng tâm kỹ thuật của đề tài nằm ở quá trình xây dựng mô hình nhận diện bệnh trên tôm và phát triển hệ thống Website tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo. Trong giai đoạn huấn luyện, nghiên cứu tiến hành xây dựng và đánh giá các mô hình học sâu MobileNetV2 và EfficientNetB0 nhằm lựa chọn mô hình có độ chính xác phù hợp với yêu cầu thực tế. Quá trình huấn luyện được thực hiện trên bộ dữ liệu đã được tiền xử lý và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao khả năng nhận diện của mô hình.

Song song với đó, hệ thống xử lý phía máy chủ được phát triển bằng Node.js kết hợp với cơ sở dữ liệu MongoDB để quản lý thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và lịch sử nhận diện bệnh. Phần Frontend được xây dựng bằng ReactJS, cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng tra cứu sản phẩm, tải ảnh nhận diện bệnh và theo dõi kết quả phân tích từ mô hình AI.

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, mô hình nhận diện được tích hợp vào Website thông qua các API xử lý dữ liệu. Hệ thống đồng thời được kết nối với cổng thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ quá trình đặt hàng và thanh toán. Cuối cùng, đề tài tiến hành kiểm thử các chức năng của hệ thống và đánh giá độ chính xác của mô hình nhận diện để đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các phương pháp học sâu ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt là các kiến

trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) được sử dụng trong bài toán phân loại hình ảnh, bao gồm MobileNetV2 và EfficientNetB0. Các mô hình này được nghiên cứu và đánh giá nhằm xây dựng hệ thống nhận diện bệnh trên tôm từ hình ảnh với độ chính xác cao và thời gian xử lý phù hợp.

Nhóm đối tượng thứ hai là các công nghệ phục vụ cho việc xây dựng Website tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo, bao gồm ReactJS cho phát triển giao diện người dùng, Node.js và ExpressJS cho phát triển hệ thống phía máy chủ, cùng với MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và lịch sử nhận diện bệnh, phương pháp điều trị.

Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu các đặc điểm hình thái và triệu chứng biểu hiện trên cơ thể tôm của một số bệnh phổ biến như bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) và các bệnh thường gặp khác.

Những đặc điểm này được sử dụng làm cơ sở cho quá trình gán nhãn dữ liệu và huấn luyện mô hình nhận diện bệnh.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong một số nội dung cụ thể nhằm phù hợp với điều kiện thời gian thực hiện và nguồn lực hiện có. Về mặt dữ liệu, hệ thống tập trung nghiên cứu và nhận diện một số bệnh phổ biến trên tôm thông qua hình ảnh, bao gồm bệnh đốm trắng (WSSV) và bệnh đen mang (Black Gill Disease - BG). Quá trình nhận diện được thực hiện dựa trên các hình ảnh tĩnh đã được chuẩn hóa và xử lý trước khi đưa vào mô hình học sâu.

Về mặt hệ thống, đề tài xây dựng Website bán thuốc thủy sản tích hợp chức năng nhận diện bệnh trên tôm bằng trí tuệ nhân tạo. Website tập trung phát triển các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, nhận diện bệnh từ hình ảnh, tư vấn thông tin bệnh, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Việc đánh giá kết quả nghiên cứu được thực hiện thông qua độ chính xác của mô hình nhận diện bệnh và khả năng hoạt động của Website trong môi trường thử nghiệm. Đề tài không đi sâu vào việc triển khai hệ thống trên hạ tầng thực tế quy mô lớn hoặc đánh giá hiệu năng dưới tải truy cập cao.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết các vấn đề đặt ra trong đề tài, nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm đảm bảo tính khoa học và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin từ sách, bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu và tài liệu kỹ thuật liên quan. Phương pháp này giúp xây dựng cơ sở lý luận về trí tuệ nhân tạo, học sâu, mạng nơ-ron tích chập (CNN), xử lý ảnh và các công nghệ phát triển Website. Đồng thời, các tài liệu về bệnh trên tôm và đặc điểm nhận dạng của từng loại bệnh cũng được nghiên cứu nhằm phục vụ quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình nhận diện.

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu được sử dụng để xây dựng tập dữ liệu phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình. Dữ liệu hình ảnh được thu thập từ các nguồn công khai, chủ yếu từ nền tảng Kaggle và các tài liệu tham khảo liên quan. Sau khi thu thập, dữ liệu được tiền xử lý thông qua các bước chuẩn hóa kích thước ảnh, loại bỏ dữ liệu không phù hợp và phân chia thành các tập huấn luyện, kiểm thử và đánh giá. Bên cạnh đó, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) như xoay ảnh, lật ảnh, phóng to và thu nhỏ ảnh được áp dụng nhằm gia tăng số lượng mẫu dữ liệu, giảm hiện tượng mất cân bằng dữ liệu và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng trong quá trình xây dựng và đánh giá mô hình nhận diện bệnh trên tôm. Nghiên cứu tiến hành lập trình, huấn luyện và đánh giá các mô hình học sâu MobileNetV2 và EfficientNetB0 trên cùng một tập dữ liệu đã được tiền xử lý. Kết quả thực nghiệm được đánh giá thông qua các chỉ số như độ chính xác (Accuracy), Precision, Recall, F1-Score và ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix). Thông qua việc so sánh các kết quả thu được, đề tài lựa chọn mô hình có hiệu quả phù hợp để tích hợp vào hệ thống Website.

Phương pháp kỹ thuật phần mềm được áp dụng trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Website. Phương pháp này bao gồm việc khảo sát yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển giao diện người dùng và xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ ở phía máy chủ. Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Server và sử dụng API để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần. Sau khi hoàn thành, các chức năng của hệ thống được kiểm thử nhằm đảm bảo tính chính xác, ổn định và đáp ứng các yêu cầu của đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về các bệnh phổ biến trên tôm

Trong hoạt động nuôi tôm, dịch bệnh là một trong những nguyên nhân chính gây suy giảm năng suất và hiệu quả kinh tế. Các bệnh trên tôm thường biểu hiện thông qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể như thay đổi màu sắc, xuất hiện đốm trắng hoặc tổn thương ở mang và gan tụy. Việc nghiên cứu các đặc điểm nhận dạng của từng loại bệnh không chỉ hỗ trợ công tác chẩn đoán mà còn là cơ sở quan trọng cho quá trình xây dựng dữ liệu và huấn luyện mô hình nhận diện bệnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus - WSSV):

Hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Disease - WSD) là một trong những bệnh nguy hiểm và phổ biến nhất trên tôm nuôi. Tác nhân gây bệnh là virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus - WSSV), có khả năng lây lan nhanh và gây tỷ lệ chết cao trong thời gian ngắn. Bệnh xuất hiện trên nhiều loài tôm nuôi, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng và tôm sú, gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Dấu hiệu nhận biết đặc trưng của bệnh là sự xuất hiện các đốm trắng có kích thước nhỏ trên lớp vỏ kitin của tôm, tập trung chủ yếu ở phần đầu ngực và các đốt bụng. Ngoài ra, tôm nhiễm bệnh thường có biểu hiện giảm ăn, hoạt động kém, bơi lờ đờ và cơ thể chuyển sang màu đỏ nhạt. Các đặc điểm hình thái này là cơ sở quan trọng để xây dựng bộ dữ liệu và huấn luyện mô hình nhận diện bệnh trên tôm từ hình ảnh.

Đặc điểm nổi bật của bệnh đốm trắng là khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi tôm. Tỷ lệ tử vong có thể đạt từ 80% đến 100% trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh thông qua quan sát hình ảnh và theo dõi tình trạng tôm nuôi đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh [1].

Bệnh đen mang (Black Gill - BG):

Bệnh đen mang (Black Gill Disease - BG) là một bệnh thường gặp trên tôm nuôi, chủ yếu liên quan đến sự suy giảm chất lượng môi trường nước. Bệnh có thể xuất hiện do sự tích tụ chất hữu cơ ở đáy ao, hàm lượng khí độc vượt ngưỡng cho phép hoặc sự tác động của vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây hại khác trong môi trường nuôi. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là phần mang tôm chuyển màu từ trắng hoặc xám nhạt sang nâu

sẫm hoặc đen. Khi mang bị tổn thương, khả năng trao đổi khí của tôm bị suy giảm, dẫn đến hiện tượng giảm ăn, chậm phát triển, bơi yếu và nổi đầu do thiếu oxy. Những biểu hiện thay đổi màu sắc ở vùng mang là đặc điểm quan trọng giúp nhận diện bệnh thông qua hình ảnh.

Để hạn chế sự xuất hiện của bệnh đen mang, người nuôi cần duy trì chất lượng nước ổn định, kiểm soát lượng chất hữu cơ tích tụ trong ao nuôi và đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan ở mức thích hợp. Bên cạnh đó, việc sử dụng chế phẩm sinh học kết hợp bổ sung vitamin và khoáng chất cũng góp phần nâng cao sức khỏe và khả năng chống chịu của tôm đối với các tác nhân gây bệnh [3].

Bệnh đầu vàng (Yellow Head Virus - YHV)

Bệnh đầu vàng (Yellow Head Disease - YHD) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm nuôi do virus đầu vàng (Yellow Head Virus - YHV) gây ra. Bệnh thường xuất hiện trên tôm sú và một số loài tôm nuôi thương phẩm khác, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là phần đầu ngực và giáp đầu của tôm chuyển sang màu vàng nhạt hoặc vàng đậm bất thường. Ngoài ra, tôm nhiễm bệnh thường có biểu hiện giảm hoặc bỏ ăn, bơi yếu, tập trung gần mặt nước và phản ứng chậm với các tác động từ môi trường. Khi bệnh tiến triển nặng, sức khỏe của tôm suy giảm nhanh và tỷ lệ chết có thể tăng cao trong thời gian ngắn.

Hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh đầu vàng. Do đó, việc sử dụng con giống sạch bệnh, quản lý môi trường nuôi và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học được xem là giải pháp hiệu quả để phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Các dấu hiệu thay đổi màu sắc ở vùng đầu và cơ thể tôm là cơ sở quan trọng để xây dựng bộ dữ liệu và huấn luyện mô hình nhận diện bệnh từ hình ảnh [5].

2.2 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và học máy (Machine Learning) là những lĩnh vực quan trọng của khoa học máy tính, cho phép máy tính học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán mà không cần lập trình chi tiết cho từng trường hợp. Trong đó, học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp để tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu.

Một trong những lĩnh vực ứng dụng nổi bật của học sâu là thị giác máy tính (Computer Vision), cho phép máy tính phân tích và hiểu nội dung của hình ảnh hoặc video. Các bài toán phổ biến trong thị giác máy tính bao gồm phân loại hình ảnh (Image Classification), phát hiện đối tượng (Object Detection) và phân đoạn ảnh (Image Segmentation). Trong phạm vi đề tài này, bài toán phân loại hình ảnh được sử dụng để xác định loại bệnh mà tôm đang mắc phải dựa trên hình ảnh đầu vào.

Nền tảng quan trọng của nhiều hệ thống thị giác máy tính hiện nay là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN). CNN được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu hình ảnh thông qua các lớp tích chập (Convolutional Layer), lớp gộp (Pooling Layer) và lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer). Nhờ khả năng tự động học các đặc trưng từ đơn giản đến phức tạp, CNN đã đạt được hiệu quả cao trong các bài toán nhận diện và phân loại hình ảnh.

Trong đề tài này, các kiến trúc CNN hiện đại gồm MobileNetV2 và EfficientNetB0 được sử dụng để xây dựng mô hình nhận diện bệnh trên tôm. Các mô hình được huấn luyện trên bộ dữ liệu hình ảnh đã được tiền xử lý và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng dự đoán các loại bệnh [4].

2.3 Kiến trúc các mô hình học sâu ứng dụng

Trong bài toán nhận diện bệnh trên tôm từ hình ảnh, việc lựa chọn mô hình học sâu phù hợp có vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của hệ thống. Mô hình được lựa chọn không chỉ cần đạt độ chính xác cao trong quá trình phân loại mà còn phải đảm bảo tốc độ xử lý nhanh để đáp ứng yêu cầu triển khai trên nền tảng Website. Do đó, các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập có số lượng tham số nhỏ nhưng vẫn duy trì hiệu suất tốt thường được ưu tiên sử dụng.

MobileNetV2 là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập được thiết kế cho các thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế. Mô hình sử dụng cơ chế tích chập tách biệt theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolution) kết hợp với cấu trúc kết nối nghịch đảo (Inverted Residual Block), giúp giảm đáng kể số lượng tham số và chi phí tính toán trong khi vẫn duy trì khả năng trích xuất đặc trưng hiệu quả. Nhờ đó, MobileNetV2 có tốc độ suy luận nhanh và phù hợp với các ứng dụng yêu cầu khả năng phản hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, EfficientNetB0 là một kiến trúc học sâu hiện đại được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất phân loại hình ảnh. Mô hình áp dụng phương pháp mở

rộng đồng thời chiều sâu, chiều rộng và độ phân giải đầu vào của mạng, giúp nâng cao độ chính xác mà không làm gia tăng quá nhiều chi phí tính toán. Với khả năng cân bằng giữa hiệu năng và tài nguyên sử dụng, EfficientNetB0 là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống nhận diện bệnh trên nền tảng Website.

Trong đề tài này, cả MobileNetV2 và EfficientNetB0 đều được áp dụng theo phương pháp học chuyển giao (Transfer Learning). Các trọng số đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn được sử dụng làm nền tảng để tiếp tục huấn luyện trên bộ dữ liệu bệnh tôm. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, giảm yêu cầu về số lượng dữ liệu và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Thông qua quá trình huấn luyện và đánh giá, các mô hình có khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh như màu sắc, hình dạng và các dấu hiệu bất thường trên cơ thể tôm. Dựa trên những đặc trưng này, hệ thống có thể phân loại các bệnh khác nhau, hỗ trợ người nuôi phát hiện sớm tình trạng bệnh và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp [10].

2.4 Công nghệ phát triển nền tảng Website và tích hợp hệ thống

Để xây dựng hệ thống Website bán thuốc thủy sản tích hợp chức năng nhận diện bệnh trên tôm bằng trí tuệ nhân tạo, việc lựa chọn công nghệ phù hợp đóng vai trò quan trọng. Hệ thống cần đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu ổn định, tốc độ phản hồi nhanh và dễ dàng mở rộng trong quá trình phát triển. Vì vậy, đề tài sử dụng các công nghệ hiện đại cho cả phía giao diện người dùng, máy chủ và cơ sở dữ liệu. Sự kết hợp giữa ReactJS, Node.js, ExpressJS và MongoDB giúp xây dựng một hệ thống có tính linh hoạt cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý dữ liệu, nhận diện bệnh và thương mại điện tử. Ngoài ra, các API được sử dụng để kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống một cách hiệu quả.

2.5 Tổng quan về ReactJS

2.5.1 Giới thiệu

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện người dùng (User Interface - UI), đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trang đơn (Single Page Application - SPA). ReactJS cho phép phát triển giao diện theo mô hình thành phần (Component-Based Architecture), trong đó các thành phần có thể

được tái sử dụng nhiều lần, giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, ReactJS sử dụng cơ chế Virtual DOM nhằm tối ưu quá trình cập nhật giao diện, góp phần nâng cao hiệu năng của ứng dụng. Nhờ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hệ sinh thái phong phú, ReactJS hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều Website hiện đại. Thư viện này được phát triển và duy trì bởi Meta cùng cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.

2.5.2 Lịch sử phát triển

ReactJS được phát triển bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm của Facebook, và lần đầu tiên được sử dụng trong hệ thống News Feed của Facebook vào năm 2011. Đến năm 2013, ReactJS được Facebook công bố dưới dạng dự án mã nguồn mở, thu hút sự quan tâm của cộng đồng lập trình viên nhờ khả năng xây dựng giao diện hiệu quả và hiệu năng cao. Năm 2015, React Native ra đời, cho phép áp dụng các nguyên lý của ReactJS trong phát triển ứng dụng di động. Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, đặc biệt với sự xuất hiện của React Hooks, ReactJS ngày càng hoàn thiện và trở thành một trong những thư viện JavaScript phổ biến trong phát triển Website hiện đại.

2.5.3 Cách thức hoạt động

ReactJS hoạt động dựa trên hai khái niệm quan trọng là kiến trúc hướng thành phần (Component-Based Architecture) và Virtual DOM. Trong ReactJS, giao diện người dùng được chia thành nhiều thành phần độc lập gọi là Component. Mỗi Component đảm nhiệm một chức năng riêng và có thể được tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong ứng dụng, giúp mã nguồn dễ quản lý và bảo trì.

Bên cạnh đó, ReactJS sử dụng Virtual DOM để tối ưu hiệu năng xử lý giao diện. Khi dữ liệu thay đổi, ReactJS sẽ tạo một phiên bản Virtual DOM mới và so sánh với phiên bản trước đó để xác định những phần cần cập nhật. Sau đó, chỉ các thành phần có sự thay đổi mới được cập nhật lên DOM thực của trình duyệt, giúp giảm chi phí xử lý và nâng cao tốc độ hiển thị.

Ngoài ra, ReactJS áp dụng cơ chế luồng dữ liệu một chiều (One-Way Data Binding), trong đó dữ liệu được truyền từ Component cha xuống Component con thông qua thuộc tính props. Cách tiếp cận này giúp việc quản lý dữ liệu trở nên rõ ràng, dễ theo dõi và thuận tiện trong quá trình phát triển ứng dụng.

2.5.4 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Tối ưu hóa hiệu suất hiển thị nhờ cơ chế Virtual DOM.
- Mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng nhờ kiến trúc Component.
- Cộng đồng hỗ trợ lớn mạnh, hệ sinh thái phong phú với vô số thư viện đi kèm.
- Thích hợp cho các dự án quy mô lớn và yêu cầu tính tương tác cao.

Nhược điểm:

- Tốc độ cập nhật phiên bản nhanh khiến tài liệu học tập đôi khi bị lỗi thời.
- Cú pháp JSX và tư duy quản lý State có thể là rào cản ban đầu đối với những

người mới tiếp cận.

- Chỉ là thư viện View, do đó cần phải kết hợp với nhiều công cụ và thư viện

khác để tạo thành một kiến trúc ứng dụng hoàn chỉnh [6].

2.6 Tổng quan về Node.js

2.6.1 Giới thiệu

Node.js là một môi trường thực thi (Runtime Environment) mã nguồn mở, đa nền tảng, cho phép chạy mã JavaScript bên ngoài Website. Node.js được xây dựng trên công cụ V8 JavaScript Engine của Google Chrome, giúp thực thi mã JavaScript với hiệu năng cao. Sự ra đời của Node.js cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript cho cả phía giao diện người dùng (Frontend) và phía máy chủ (Backend), góp phần đơn giản hóa quá trình phát triển Website.

Node.js hoạt động theo mô hình bất đồng bộ (Asynchronous) và hướng sự kiện (Event-Driven), giúp xử lý hiệu quả nhiều yêu cầu đồng thời mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên hệ thống. Nhờ những đặc điểm này, Node.js được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các Website, dịch vụ API và các hệ thống yêu cầu khả năng mở rộng cao. Trong đề tài này, Node.js được sử dụng để phát triển các chức năng phía máy chủ, xử lý nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB.

2.6.2 Lịch sử phát triển

Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl và chính thức ra mắt vào năm 2009. Nền tảng này được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome với mục tiêu

cho phép thực thi mã JavaScript ở phía máy chủ và xử lý hiệu quả nhiều kết nối đồng thời. Năm 2010, hệ sinh thái Node Package Manager (NPM) được giới thiệu, cung cấp kho thư viện phong phú hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng. Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, Node.js ngày càng hoàn thiện về hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng, trở thành một trong những nền tảng phổ biến trong phát triển Website hiện nay.

2.6.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động cốt lõi

Node.js hoạt động theo mô hình hướng sự kiện (Event-Driven) và xử lý bất đồng bộ (Asynchronous), cho phép hệ thống xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với hiệu quả cao. Thay vì tạo một luồng riêng cho mỗi yêu cầu từ người dùng, Node.js sử dụng một luồng chính kết hợp với cơ chế Event Loop để quản lý và điều phối các tác vụ.

Khi nhận được yêu cầu từ máy khách, Node.js sẽ xử lý các tác vụ không yêu cầu truy xuất dữ liệu ngay trên luồng chính. Đối với các tác vụ vào/ra dữ liệu như đọc tệp hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện theo cơ chế bất đồng bộ, giúp luồng chính tiếp tục xử lý các yêu cầu khác mà không bị gián đoạn.

Nhờ kiến trúc này, Node.js có khả năng xử lý nhiều kết nối đồng thời, sử dụng tài nguyên hiệu quả và phù hợp cho việc xây dựng các Website, dịch vụ API và hệ thống thời gian thực. Trong đề tài này, Node.js được sử dụng để xây dựng các chức năng phía máy chủ, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu MongoDB.

2.6.4 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Có khả năng xử lý nhiều kết nối đồng thời với mức sử dụng tài nguyên hệ thống thấp nhờ cơ chế bất đồng bộ và hướng sự kiện. Tốc độ thực thi mã nội bộ rất nhanh nhờ trình biên dịch JIT (Just-In-Time) của V8 Engine.

- Cho phép sử dụng JavaScript ở cả phía giao diện người dùng (Frontend) và phía máy chủ (Backend), giúp thống nhất ngôn ngữ lập trình trong toàn bộ hệ thống.

- Hỗ trợ xử lý dữ liệu theo luồng (Stream), phù hợp với các ứng dụng cần truyền tải hoặc xử lý tệp hình ảnh, âm thanh và video.

Nhược điểm:

- Node.js không sinh ra để xử lý các tác vụ đòi hỏi khả năng tính toán CPU cường độ cao (CPU-bound) như render video 3D hay huấn luyện trực tiếp các mô hình trí tuệ

nhân tạo (AI). Nếu luồng chính bị ép thực hiện các phép toán nặng, Event Loop sẽ bị chặn (block), khiến toàn bộ máy chủ bị treo tạm thời.

- Xử lý mã bất đồng bộ phức tạp có thể dẫn đến tình trạng "Callback Hell" [9].

2.7 Express

2.7.1 Giới thiệu

ExpressJS là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Node.js, hỗ trợ phát triển các Website và dịch vụ API. Framework này cung cấp nhiều công cụ và chức năng giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng ứng dụng phía máy chủ, bao gồm định tuyến, xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP, quản lý Middleware và tích hợp với cơ sở dữ liệu. Nhờ cấu trúc đơn giản, dễ mở rộng và khả năng tương thích cao với hệ sinh thái Node.js, ExpressJS được sử dụng rộng rãi trong phát triển các Website hiện đại. Trong đề tài này, ExpressJS được sử dụng để xây dựng hệ thống API, xử lý các nghiệp vụ của Website và trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu MongoDB.

2.7.2 Lịch sử phát triển

ExpressJS được phát triển bởi TJ Holowaychuk và phát hành lần đầu vào năm 2010 trên nền tảng Node.js. Framework này được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quá trình phát triển Website và dịch vụ API, đồng thời cung cấp một cấu trúc linh hoạt cho lập trình viên. Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, ExpressJS ngày càng hoàn thiện về tính ổn định, hiệu năng và khả năng mở rộng. Hiện nay, ExpressJS là một trong những framework được sử dụng phổ biến trong hệ sinh thái Node.js và được ứng dụng rộng rãi trong phát triển các Website hiện đại.

2.7.3 Kiến trúc và các khái niệm cốt lõi

ExpressJS hoạt động dựa trên hai thành phần chính là Routing và Middleware. Routing có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu HTTP từ phía người dùng như GET, POST, PUT và DELETE, sau đó chuyển các yêu cầu đến đúng chức năng tương ứng trên máy chủ. Cơ chế này giúp tổ chức và quản lý các API một cách rõ ràng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Middleware là các hàm trung gian được thực thi trong quá trình xử lý yêu cầu và phản hồi. Middleware có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như kiểm tra quyền truy cập, xác thực người dùng, xử lý dữ liệu đầu vào, ghi nhật ký hệ thống và xử lý lỗi. Các Middleware được thực hiện theo trình tự nhất định trước khi yêu cầu được chuyển

đến chức năng xử lý cuối cùng. Nhờ cơ chế này, ExpressJS giúp việc phát triển và quản lý Website trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn.

2.7.4 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Cực kỳ nhẹ và tốc độ cao: do là một lớp bọc rất mỏng phía trên Node.js, Express giữ được trọn vẹn hiệu năng xử lý non-blocking I/O của Node.

- Đường cong học tập thấp: cú pháp đơn giản, trực quan, rất dễ tiếp cận cho những lập trình viên đã có nền tảng JavaScript.

- Hệ sinh thái phong phú: sở hữu hàng ngàn Middleware có sẵn qua NPM.

Nhược điểm:

Do Express không áp đặt một cấu trúc kiến trúc cụ thể (như mô hình MVC hay các mô hình chuẩn hóa khác), việc tổ chức mã nguồn và thư mục hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ phát triển. Điều này đòi hỏi nhóm phải tự xây dựng và thống nhất quy chuẩn lập trình ngay từ đầu. Nếu không có kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc phần mềm, dự án rất dễ bị phân tán cấu trúc, dẫn đến tình trạng mã nguồn khó quản lý, khó mở rộng và giảm khả năng bảo trì về lâu dài [2].

2.8 MongoDB

2.8.1 Giới thiệu

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các Website hiện đại. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL hoặc SQL Server lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, MongoDB sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (Document-Oriented Database). Dữ liệu được lưu trữ dưới định dạng BSON (Binary JSON), cho phép biểu diễn các cấu trúc dữ liệu phức tạp một cách linh hoạt. Nhờ khả năng mở rộng tốt, hiệu suất cao và dễ dàng tích hợp với các ứng dụng Node.js, MongoDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong đề tài này để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và dữ liệu liên quan đến hệ thống nhận diện bệnh trên tôm.

2.8.2 Lịch sử phát triển

MongoDB được phát triển bởi công ty 10gen (nay là MongoDB Inc.) và bắt đầu xuất hiện từ năm 2007. Đến năm 2009, MongoDB được phát hành dưới dạng mã nguồn mở và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng phát triển phần mềm nhờ mô hình cơ sở dữ liệu hướng tài liệu linh hoạt. Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, MongoDB không ngừng cải thiện về hiệu năng, khả năng lưu trữ và mở rộng dữ liệu. Hiện nay, MongoDB là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các Website, hệ thống dữ liệu lớn và các nền tảng điện toán đám mây.

2.8.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động cốt lõi

MongoDB hoạt động theo mô hình cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (Document-Oriented Database). Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và hàng như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, MongoDB lưu trữ dữ liệu trong các Collection và Document. Mỗi Document có cấu trúc tương tự JSON, cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt và dễ dàng biểu diễn các mối quan hệ phức tạp.

Một trong những đặc điểm nổi bật của MongoDB là cấu trúc dữ liệu linh hoạt (Schema-less), cho phép các Document trong cùng một Collection có thể chứa các trường dữ liệu khác nhau. Điều này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và thích nghi với những thay đổi trong quá trình phát triển ứng dụng.

MongoDB sử dụng định dạng BSON (Binary JSON) để lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau và tối ưu hiệu suất truy xuất. Bên cạnh đó, MongoDB còn cung cấp các cơ chế sao chép dữ liệu và mở rộng hệ thống, giúp nâng cao tính ổn định và khả năng đáp ứng khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

2.8.4 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Sự linh hoạt tuyệt đối trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu, phù hợp với các dự án áp dụng phương pháp Agile, cần cập nhật tính năng liên tục.
- Sự linh hoạt tuyệt đối trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu, phù hợp với các dự án áp dụng phương pháp Agile, cần cập nhật tính năng liên tục.
- Lập trình viên không cần phải thực hiện các phép nối (JOIN) phức tạp và tốn tài nguyên như SQL do dữ liệu liên quan thường được nhúng trực tiếp vào cùng một Document.

Nhược điểm:

- Tiêu tốn nhiều bộ nhớ RAM hơn các cơ sở dữ liệu SQL truyền thống.
- Việc dữ liệu có thể bị trùng lặp (do cơ chế nhúng Document thay vì dùng khóa ngoại như SQL) khiến dung lượng lưu trữ tổng thể có thể phình to nhanh chóng [8].

2.9 Tổng quan về dịch vụ SMS Gateway (Textbee)

2.9.1 Giới thiệu

Textbee là một giải pháp SMS Gateway mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, được thiết kế để chuyển đổi một chiếc điện thoại thông minh Android thông thường thành một máy chủ gửi tin nhắn (SMS server) cục bộ. Khác với các nền tảng cung cấp dịch vụ SMS thương mại lớn (như Twilio, Nexmo hay AWS SNS) thường yêu cầu trả phí cho từng tin nhắn và đòi hỏi thủ tục đăng ký thương hiệu (Brandname) phức tạp, Textbee cung cấp một giải pháp thay thế tinh gọn, linh hoạt. Bằng cách cung cấp các API RESTful, Textbee cho phép các hệ thống phần mềm dễ dàng giao tiếp và ra lệnh cho thiết bị di động gửi tin nhắn SMS bằng chính thẻ SIM vật lý và gói cước mạng viễn thông của người dùng.

2.9.2 Cơ chế và cách thức hoạt động

Hệ thống Textbee hoạt động mô hình kiến trúc phân tán với ba thành phần chính:

Textbee Android Application: Là ứng dụng được cài đặt trên một thiết bị di động Android có gắn thẻ SIM hoạt động. Ứng dụng này chạy ngầm, đóng vai trò lắng nghe các lệnh từ máy chủ và trực tiếp giao tiếp với module viễn thông của điện thoại để gửi SMS. Máy chủ trung tâm đóng vai trò là trạm trung chuyển (Message Broker). Nó tiếp nhận các yêu cầu gửi tin nhắn thông qua API, mã hóa thông tin và đẩy (push) lệnh đó xuống thiết bị Android đã được liên kết.

Hệ thống xử lý phía máy chủ (Node.js): đây là nơi khởi tạo và xử lý yêu cầu gửi tin nhắn. Backend sẽ đóng gói nội dung cần gửi, số điện thoại người nhận và mã khóa bảo mật (API Key), sau đó gửi một truy vấn HTTP POST đến máy chủ Textbee. Đồng thời, hệ thống tiếp nhận phản hồi từ Textbee để kiểm tra trạng thái gửi và xử lý các kết quả trả về.

2.9.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Tối ưu hóa chi phí: tận dụng được các gói cước nội mạng và ngoại mạng giá rẻ hoặc miễn phí của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam.
- Dễ dàng tích hợp: cung cấp API chuẩn REST, thân thiện với Node.js qua các thư viện gọi HTTP như axios hoặc node-fetch.
- Mã nguồn mở và quyền kiểm soát: tính minh bạch cao, người quản trị có thể tự triển khai toàn bộ hệ thống (Self-hosted) nếu không muốn phụ thuộc vào Cloud của Textbee, giúp bảo mật dữ liệu khách hàng tuyệt đối.

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào phần cứng vật lý: thiết bị Android dùng làm Gateway phải luôn được bật, kết nối với Internet (Wifi/4G) và duy trì nguồn pin. Nếu thiết bị này sập nguồn hoặc mất mạng, tin nhắn sẽ bị treo.
- Giới hạn chống spam (Anti-spam giới hạn): việc gửi hàng loạt tin nhắn cùng một lúc từ một thẻ SIM thông thường có thể bị hệ thống phòng vệ của nhà mạng đánh dấu là rác (spam) và khóa SIM. Do đó, Textbee phù hợp với tin nhắn giao dịch (transactional) hơn là tin nhắn quảng cáo (marketing) hàng loạt.

2.9.4 Ứng dụng Textbee trong hệ thống bán thuốc thủy sản

Trong phạm vi của đề tài, Textbee đóng vai trò là một kênh giao tiếp trực tiếp, giúp nâng cao tính bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cho phân hệ thương mại điện tử. Hệ thống tận dụng API của Textbee để thiết lập các luồng tác vụ (workflows) gửi tin nhắn tự động thông qua các kịch bản cụ thể sau:

Xác thực bảo mật và cấp lại mật khẩu (OTP Recovery): trong trường hợp người dùng (người nuôi tôm) quên mật khẩu đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp số điện thoại đã đăng ký. Lúc này, máy chủ Node.js sẽ tạo ra một mã xác thực dùng một lần (OTP - One Time Password) ngẫu nhiên có thời hạn ngắn, sau đó gọi API của Textbee để gửi mã này trực tiếp vào tin nhắn văn bản của người dùng. Cơ chế này giúp định danh chính xác chủ sở hữu tài khoản, ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép và cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mới một cách an toàn, nhanh chóng.

Xác nhận trạng thái thanh toán đơn hàng: mua bán các loại thuốc đặc trị thủy sản thường đi kèm với các giao dịch có giá trị không nhỏ. Để tăng cường sự an tâm và tính minh bạch, ngay khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán (hoặc đặt hàng thành công trên Website), hệ thống Backend sẽ lập tức kích hoạt Textbee để gửi một tin nhắn SMS thông báo. Nội dung tin nhắn thường tóm tắt mã đơn hàng, tổng giá trị thanh toán và trạng thái xác nhận, giúp người mua có cơ sở đối soát ngay lập tức mà không cần phải đăng nhập lại vào Website hay kiểm tra email.

Thông báo hoàn tất chu trình giao hàng (Giao hàng thành công): trong quy trình vận hành chuỗi cung ứng của hệ thống, khi quản trị viên hoặc nhân viên vận chuyển cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã giao thành công" (Delivered) trên hệ thống cơ sở dữ liệu MongoDB, một sự kiện (event) sẽ được kích hoạt. Node.js sẽ tiếp nhận sự kiện này và điều phối Textbee gửi một tin nhắn cuối cùng đến khách hàng, thông báo kiện hàng chứa thuốc thủy sản đã được giao đến nơi an toàn. Việc này giúp khép kín chu trình chăm sóc khách hàng của một hệ thống thương mại điện tử chuyên nghiệp [11].

2.10 Tổng quan về dịch vụ thanh toán tự động SePay

2.10.1 Giới thiệu

SePay là một nền tảng cung cấp giải pháp Ngân hàng Mở (Open Banking API) tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà phát triển tích hợp tính năng đồng bộ biến động số dư tài khoản ngân hàng vào các phần mềm, Website thương mại điện tử. Mục tiêu cốt lõi của SePay là tự động hóa quy trình đối soát thanh toán chuyển khoản (bank transfer reconciliation).

Thay vì người quản trị viên phải đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng một cách thủ công để kiểm tra xem khách hàng đã chuyển tiền hay chưa, hoặc yêu cầu khách hàng phải tải lên hình ảnh biên lai chụp màn hình (chứa nhiều rủi ro làm giả biên lai), SePay hoạt động như một trạm trung chuyển (middleware). Nó liên tục lắng nghe các giao dịch phát sinh từ tài khoản ngân hàng của chủ hệ thống và đẩy dữ liệu đó về máy chủ (Server) theo thời gian thực.

2.10.2 Cơ chế hoạt động

Kiến trúc và luồng xử lý của SePay khi tích hợp vào một hệ thống Website thường tuân theo chu trình chuẩn hóa sau:

Khởi tạo giao dịch (Generate VietQR): khi người dùng tiến hành thanh toán, hệ thống sẽ sử dụng chuẩn VietQR để tạo ra một mã QR động. Mã QR này chứa sẵn ba thông tin quan trọng: số tài khoản đích, số tiền chính xác của đơn hàng và nội dung chuyển khoản.

Lắng nghe biến động (Transaction Listening): khi khách hàng dùng ứng dụng ngân hàng quét mã và chuyển tiền thành công, tiền sẽ vào tài khoản ngân hàng của chủ hệ thống. Ngay lập tức, máy chủ của SePay (thông qua liên kết trực tiếp với API của ngân hàng hoặc ứng dụng SMS đọc biến động số dư) sẽ ghi nhận được giao dịch này.

Gửi Webhook (Webhook Trigger): SePay tự động đóng gói thông tin giao dịch (số tiền, nội dung chuyển khoản, thời gian, mã tham chiếu) thành một gói dữ liệu định dạng JSON và gửi một yêu cầu HTTP POST (Webhook) đến một điểm cuối (Endpoint) đã được cấu hình sẵn trên máy chủ Node.js của hệ thống.

Xử lý và Đối soát (Backend Reconciliation): máy chủ Node.js tiếp nhận Webhook từ SePay, trích xuất "Nội dung chuyển khoản" để tìm kiếm đơn hàng tương ứng trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Nếu số tiền khớp với giá trị đơn hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán".

2.10.3 Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm:

- Tự động hóa hoàn toàn 24/7: giảm thiểu tối đa sự can thiệp của con người, loại bỏ sai sót do kiểm tra chéo thủ công, giúp quy trình xử lý đơn hàng diễn ra xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.

- Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX): Khách hàng chỉ cần quét VietQR và bấm chuyển tiền mà không cần nhập thủ công số tiền hay nội dung. Họ cũng không cần chờ đợi nhân viên xác nhận biên lai.

- Tính tương thích cao: Hỗ trợ kết nối với hầu hết các ngân hàng lớn đang hoạt động tại Việt Nam và cung cấp tài liệu API rõ ràng, dễ tích hợp với Node.js.

Nhược điểm:

- Độ trễ giao dịch (Latency): phụ thuộc vào tính ổn định của hệ thống ngân hàng (Core Banking) và đường truyền mạng. Đôi khi giao dịch có thể bị trễ vài phút (đặc biệt trong các dịp lễ, tết hoặc khi ngân hàng bảo trì).

- Phụ thuộc vào bên thứ ba: nếu máy chủ của SePay gặp sự cố đột xuất (downtime), tính năng thanh toán tự động của toàn bộ Website sẽ bị gián đoạn.

2.10.4 Ứng dụng SePay trong hệ thống bán thuốc thủy sản

Trong hệ thống thương mại điện tử chuyên cung cấp thuốc và vật tư thủy sản, phương thức thanh toán trả trước qua chuyển khoản ngân hàng là vô cùng phổ biến do giá trị các đơn hàng thường khá lớn. SePay được tích hợp để thiết lập một luồng thanh toán khép kín, an toàn và thông minh:

Xác nhận thanh toán đơn hàng tự động: ngay khi chủ ao tôm đặt mua các loại thuốc đặc trị và tiến hành quét mã VietQR thanh toán, SePay sẽ gửi Webhook báo biến động số dư về máy chủ (Express.js). Hệ thống Backend lập tức trích xuất mã đơn hàng, đối chiếu số tiền và tự động cập nhật trạng thái trên cơ sở dữ liệu MongoDB thành "Đã thanh toán". Toàn bộ quy trình này diễn ra trong vài giây, giúp đơn hàng nhanh chóng được chuyển sang khâu đóng gói và xuất kho mà không cần chờ quản trị viên phê duyệt.

Liên kết kích hoạt chuỗi thông báo (Webhook to SMS): sự tích hợp giữa SePay và hệ thống SMS Gateway (Textbee) tạo ra một chuỗi tác vụ tự động hoàn hảo. Cụ thể, tín hiệu xác nhận thanh toán thành công từ SePay chính là "điều kiện kích hoạt" (trigger) để máy chủ Node.js lập tức gọi API của Textbee, tự động gửi một tin nhắn SMS đến điện thoại của người nông dân với nội dung xác nhận hệ thống đã nhận được tiền và đơn hàng đang được xử lý. Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho bà con nông dân khi giao dịch trực tuyến [12].

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Hệ thống Website bán thuốc thủy sản tích hợp nhận diện bệnh trên tôm là một nền tảng trực tuyến kết hợp giữa thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống được xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ người nuôi tôm trong việc phát hiện sớm các loại bệnh phổ biến thông qua công nghệ xử lý ảnh, đồng thời cung cấp giải pháp tra cứu và mua sắm các loại thuốc đặc trị một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống thông qua việc đăng ký và đăng nhập tài khoản cá nhân. Sau khi đăng nhập, giao diện sẽ hiển thị các chức năng tương ứng theo từng vai trò người dùng. Hệ thống phân chia thành hai vai trò chính: quản trị viên và khách hàng. Mỗi người dùng sẽ chỉ được sử dụng các chức năng và quyền hạn tương ứng với vai trò của mình. Quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ dữ liệu, trong khi khách hàng có thể thực hiện các thao tác mua sắm và sử dụng công cụ chẩn đoán.

Chức năng trọng tâm của hệ thống là hỗ trợ nhận diện bệnh lý. Người dùng có thể tải lên các hình ảnh chụp tôm có dấu hiệu bất thường từ ao nuôi. Hệ thống sẽ tiến hành phân tích hình ảnh và trả về kết quả dự đoán loại bệnh kèm theo các thông tin mô tả chi tiết về nguyên nhân và triệu chứng. Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, kết quả này sẽ được ghi nhận và lưu trữ vào lịch sử hệ thống, giúp người dùng dễ dàng xem lại và theo dõi tình trạng dịch tễ của ao nuôi qua các khoảng thời gian khác nhau.

Dựa trên kết quả nhận diện, hệ thống sẽ tự động đề xuất các phác đồ hoặc danh sách các loại thuốc điều trị tương ứng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp một khu vực cửa hàng trực tuyến với các mặt hàng thuốc thủy sản được phân chia rõ ràng theo từng danh mục. Người dùng có thể tra cứu thông tin chi tiết của từng sản phẩm như giá cả, công dụng, liều dùng, sau đó thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng. Toàn bộ thông tin về các giao dịch, từ chi tiết các mặt hàng đã chọn đến trạng thái xử lý đơn hàng, đều được hệ thống lưu trữ cẩn thận để phục vụ công tác đối soát và thống kê.

Ngoài các chức năng mua bán và chẩn đoán, hệ thống còn xây dựng một chuyên mục bài viết nhằm cung cấp và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, kỹ thuật nuôi trồng cũng như phương pháp phòng và trị bệnh. Người dùng có thể theo dõi các nội dung được đăng tải trên hệ thống để cập nhật thông tin hữu ích. Bên cạnh

đó, trong trường hợp phát sinh thắc mắc hoặc cần hỗ trợ chi tiết, người dùng có thể sử dụng chức năng liên hệ để gửi yêu cầu trực tiếp đến ban quản trị hệ thống, từ đó nhận được sự phản hồi và hỗ trợ kịp thời.

3.2 Yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng của hệ thống được phân chia dựa trên hai nhóm người dùng (Actor) chính: Khách hàng (người nuôi tôm) và Quản trị viên (Admin).

Đối với Khách hàng

Quản lý tài khoản: khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống, đăng xuất, thay đổi mật khẩu khi cần thiết.

Quản lý giỏ hàng và đơn hàng: khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Hệ thống hỗ trợ thực hiện đặt hàng, nhập thông tin giao hàng, xác nhận thanh toán và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể xem lại lịch sử các đơn hàng đã thực hiện.

Chức năng hỗ trợ chẩn đoán bệnh: khách hàng có thể tải lên hình ảnh hoặc nhập mô tả triệu chứng bệnh của tôm để hệ thống tiến hành phân tích. Sau khi xử lý, hệ thống sẽ hiển thị kết quả chẩn đoán bao gồm tên bệnh, nguyên nhân và các triệu chứng liên quan. Dựa trên kết quả nhận diện, hệ thống đồng thời đề xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị phù hợp. Toàn bộ kết quả chẩn đoán được lưu trữ để người dùng có thể tra cứu và xem lại khi cần.

Đối với Quản trị viên

Quản lý danh mục và sản phẩm: quản trị viên có quyền thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục sản phẩm trên hệ thống. Đồng thời, quản trị viên thực hiện quản lý thông tin sản phẩm như hình ảnh, giá bán, số lượng tồn kho, mô tả công dụng và các thông tin liên quan khác.

Quản lý đơn hàng và giao dịch: quản trị viên có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng phát sinh trên hệ thống, cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng như chờ xác nhận, đang giao hàng, đã hoàn thành hoặc đã hủy. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ trạng thái thanh toán đối với các giao dịch chuyển khoản nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu giao dịch.

Quản lý người dùng: quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản đã đăng ký, quản lý thông tin người dùng, thực hiện phân quyền, tạm khóa hoặc vô hiệu hóa các tài khoản vi phạm quy định của hệ thống.

Quản lý và hiệu chỉnh kết quả chẩn đoán AI: quản trị viên có thể theo dõi lịch sử các ca chẩn đoán bệnh tâm do người dùng thực hiện, bao gồm hình ảnh hoặc dữ liệu đầu vào, kết quả nhận diện, thời gian thực hiện và thông tin tài khoản liên quan. Trong trường hợp kết quả nhận diện chưa chính xác, quản trị viên có thể cập nhật lại bệnh phù hợp với tình trạng thực tế. Sau khi hiệu chỉnh, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin bệnh, nội dung tư vấn và danh sách sản phẩm điều trị tương ứng. Các thay đổi được lưu trữ trong lịch sử hệ thống nhằm hỗ trợ quá trình quản lý dữ liệu và nâng cao chất lượng mô hình trí tuệ nhân tạo ở các phiên bản tiếp theo.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng là các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống, không mô tả trực tiếp các nghiệp vụ nhưng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng và độ ổn định của phần mềm. Đối với hệ thống bán thuốc thủy sản tích hợp trí tuệ nhân tạo, các yêu cầu phi chức năng được xác định như sau:

Tốc độ phản hồi: hệ thống cần đảm bảo các chức năng cơ bản như truy cập trang chủ, xem sản phẩm, tìm kiếm thông tin và thao tác đặt hàng được thực hiện nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ của người dùng.

Tối ưu hóa xử lý AI: quá trình tải ảnh hoặc gửi nội dung mô tả triệu chứng để nhận kết quả chẩn đoán cần được ổn định. Hệ thống phải cung cấp thông báo trạng thái xử lý phù hợp và trả kết quả trong thời gian hợp lý nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tính ổn định: hệ thống cần hoạt động liên tục, hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, đồng thời đảm bảo dữ liệu không bị mất mát hoặc sai lệch.

Khả năng mở rộng: kiến trúc hệ thống cần cho phép bổ sung thêm chức năng, sản phẩm, danh mục bệnh hoặc nâng cấp mô hình AI trong tương lai mà không ảnh hưởng lớn đến các thành phần hiện có.

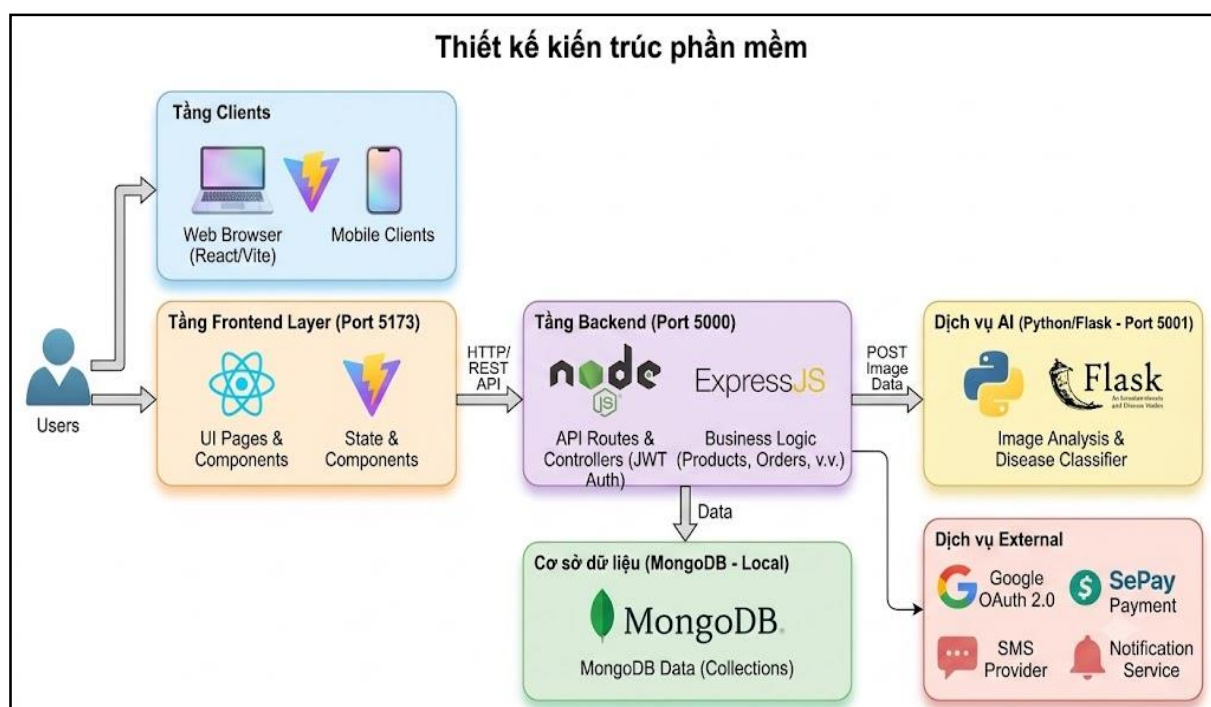
Bảo mật: thông tin tài khoản, dữ liệu đơn hàng và lịch sử chẩn đoán của người dùng phải được lưu trữ và quản lý an toàn. Hệ thống cần áp dụng các biện pháp xác thực và phân quyền phù hợp đối với từng nhóm người dùng.

Khả năng sử dụng: giao diện cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận các chức năng mua hàng và chẩn đoán bệnh mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật.

Khả năng tương thích: hệ thống cần hoạt động ổn định và hỗ trợ truy cập từ nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

3.3 Kiến trúc hệ thống

3.3.1 Sơ đồ hệ thống



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Mô tả kiến trúc hệ thống:

Tầng khách hàng và giao diện: đây là tầng trực tiếp tương tác với người dùng cuối. Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua Website trên máy tính hoặc các thiết bị di động. Giao diện người dùng được xây dựng bằng ReactJS kết hợp với Vite, có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác từ người dùng và quản lý trạng thái của ứng dụng. Tầng này thực hiện trao đổi dữ liệu với máy chủ thông qua các API theo giao thức HTTP để bảo đảm quá trình truyền dữ liệu được thực hiện chính xác và hiệu quả.

Tầng máy chủ xử lý: tầng này được xây dựng bằng Node.js và ExpressJS, đóng vai trò xử lý các yêu cầu từ phía giao diện. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, thực hiện xác thực và phân quyền người dùng, xử lý các nghiệp vụ như quản lý tài khoản, sản phẩm,

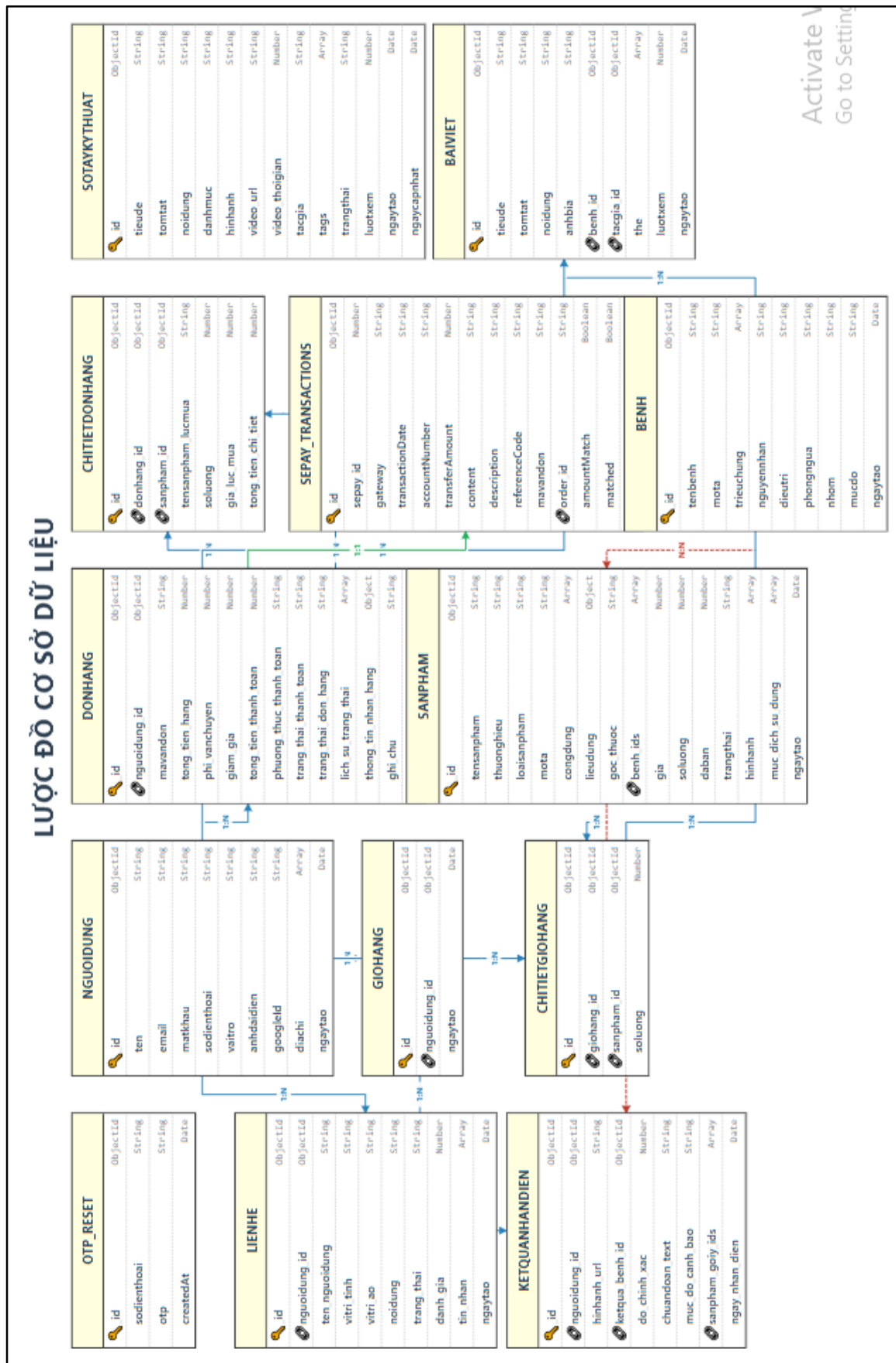
đơn hàng và lịch sử chẩn đoán bệnh. Đồng thời, tầng máy chủ đóng vai trò trung gian kết nối giữa giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, mô hình trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ bên ngoài nhằm đảm bảo dữ liệu được trao đổi chính xác và đồng bộ.

Tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu: hệ thống sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của ứng dụng. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các Collection và Document, giúp việc lưu trữ trở nên linh hoạt và dễ mở rộng. Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, lịch sử chẩn đoán bệnh và các dữ liệu liên quan khác. Việc truy xuất và cập nhật dữ liệu được thực hiện thông qua tầng hệ thống xử lý phía máy chủ nhằm bảo đảm tính nhất quán, an toàn và khả năng quản lý tập trung của hệ thống.

Dịch vụ trí tuệ nhân tạo: đây là một dịch vụ độc lập được xây dựng bằng ngôn ngữ Python và framework Flask, đảm nhiệm chức năng xử lý các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dịch vụ này thực hiện phân tích hình ảnh, xử lý dữ liệu đầu vào và dự đoán bệnh trên tôm dựa trên các mô hình học sâu đã được huấn luyện. Khi người dùng gửi yêu cầu chẩn đoán, tầng hệ thống xử lý phía máy chủ sẽ chuyển dữ liệu đến dịch vụ AI để xử lý, sau đó nhận kết quả và trả về cho giao diện người dùng.

Dịch vụ tích hợp bên ngoài: hệ thống tích hợp một số dịch vụ của bên thứ ba nhằm mở rộng chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Cụ thể, Google OAuth 2.0 được sử dụng để hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google, SePay được tích hợp nhằm tự động hóa quá trình xác nhận thanh toán và quản lý giao dịch, đồng thời dịch vụ SMS được sử dụng để gửi mã xác thực và các thông báo cần thiết đến người dùng. Việc tích hợp các dịch vụ này giúp tăng tính tiện lợi, bảo mật và khả năng vận hành thực tế của hệ thống.

3.3.2 Thiết kế dữ liệu



Hình 3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu

Mô tả các thực thể trong lược đồ cơ sở dữ liệu:

Bảng 3.1 Thực thể Người dùng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	Id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh người dùng
2	Ten	String		Họ và tên người dùng
3	Email	String		Địa chỉ email đăng nhập
4	Matkhau	String		Mật khẩu đã mã hóa
5	Sodienthoai	String		Số điện thoại
6	Vaitro	String		Vai trò người dùng
7	Anhdaidien	String		Ảnh đại diện
8	Gioitinh	String		Giới tính
9	Diachi	Array		Danh sách địa chỉ
10	Ngaytao	Date		Ngày tạo tài khoản

Mô tả thực thể Người dùng: dùng lưu trữ thông tin tài khoản của người sử dụng hệ thống. Mỗi người dùng được định danh duy nhất thông qua thuộc tính id. Thực thể này bao gồm các thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập như họ tên, email, mật khẩu đã được mã hóa, số điện thoại, giới tính, địa chỉ và ảnh đại diện.

Ngoài ra, thuộc tính vaitro được sử dụng để phân quyền người dùng trong hệ thống (ví dụ: quản trị viên, khách hàng). Thuộc tính ngaytao ghi nhận thời điểm tạo tài khoản, phục vụ cho việc quản lý và theo dõi hoạt động của người dùng. Thông tin địa chỉ được lưu dưới dạng mảng (Array) để hỗ trợ lưu nhiều địa chỉ khác nhau cho một người dùng nếu cần.

Bảng 3.2 Thực thể Sản phẩm

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã sản phẩm
2	Tensanpham	String		Tên sản phẩm
3	Thuonghieu	String		Thương hiệu
4	Loaisanpham	String		Loại sản phẩm
5	Mota	String		Mô tả sản phẩm
6	Congdung	Array		Công dụng
7	Lieudung	Array		Liều lượng sử dụng
8	goc_thuoc	String		Nguồn gốc thuốc
9	benh_ids	Array	Khóa ngoại	Danh sách bệnh điều trị
10	Gia	Number		Giá bán
11	Soluong	Number		Số lượng tồn kho
12	Daban	Number		Số lượng đã bán

Mô tả thực thể Sản phẩm: dùng để lưu trữ thông tin các loại thuốc thủy sản được kinh doanh trên hệ thống. Mỗi sản phẩm được định danh duy nhất bằng thuộc tính id. Thực thể bao

gồm các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, thương hiệu, loại sản phẩm, mô tả chi tiết, nguồn gốc thuốc và giá bán.

Ngoài ra, sản phẩm còn lưu trữ danh sách công dụng (congdung) và hướng dẫn liều lượng sử dụng (lieudung) nhằm hỗ trợ người dùng lựa chọn và sử dụng thuốc đúng cách. Thuộc tính `benh_ids` là khóa ngoại liên kết với thực thể Bệnh, cho phép xác định các loại bệnh mà sản phẩm có thể điều trị.

Các thuộc tính số lượng (soluong) và đã bán (daban) được sử dụng để quản lý tồn kho và theo dõi hiệu quả kinh doanh của sản phẩm. Thực thể Sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống, hỗ trợ các chức năng tra cứu thuốc, gợi ý thuốc điều trị dựa trên kết quả nhận diện bệnh và thực hiện các hoạt động mua bán trực tuyến.

Bảng 3.3 Thực thể Bệnh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã bệnh
2	Tendanhmuc	String		Tên bệnh
3	Mota	String		Mô tả bệnh
4	Triechung	Array		Triệu chứng
5	Nguyennhan	String		Nguyên nhân
6	Nhom	String		Nhóm bệnh
7	Mucdo	String		Mức độ nguy hiểm
8	Ngaytao	Date		Ngày tạo

Mô tả thực thể Bệnh: dùng để lưu trữ thông tin về các loại bệnh trên tôm trong hệ thống. Mỗi bệnh được định danh duy nhất bằng thuộc tính `id`. Thực thể bao gồm các thông tin như tên bệnh, mô tả chi tiết, triệu chứng nhận biết, nguyên nhân gây bệnh, nhóm bệnh và mức độ nguy hiểm.

Thuộc tính triệu chứng (`trieuchung`) được lưu dưới dạng mảng (Array) nhằm quản lý nhiều dấu hiệu nhận biết khác nhau của một bệnh, hỗ trợ người dùng tra cứu và đối chiếu với tình trạng thực tế của tôm. Thuộc tính nguyên nhân (`nguyennhan`) cung cấp thông tin về tác nhân hoặc điều kiện gây ra bệnh, trong khi nhóm (`nhom`) giúp phân loại bệnh theo từng nhóm để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm.

Thông tin về mức độ nguy hiểm được lưu trong thuộc tính mức độ (`mucdo`), giúp người dùng đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh và có biện pháp xử lý phù hợp. Thuộc tính ngày tạo (`ngaytao`) ghi nhận thời điểm thêm dữ liệu bệnh vào hệ thống. Thực thể Bệnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng nhận diện bệnh bằng AI, cung cấp kiến thức chuyên môn và liên kết với các sản phẩm thuốc điều trị phù hợp.

Bảng 3.4 Thực thể Xác thực

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã xác thực
2	Sodienthoai	String		Số điện thoại nhận OTP
3	Ctp	String		Mã OTP
4	createdAt	Date		Thời gian tạo OTP
5	nguoidung_id	ObjectId	Khóa ngoại	Người dùng xác thực
6	Nguonmau	String		Loại OTP phát sinh

Mô tả thực thể Xác thực: dùng để quản lý các mã OTP (One-Time Password) được tạo ra trong quá trình xác thực người dùng. Mỗi bản ghi được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và lưu trữ thông tin về số điện thoại nhận mã OTP, mã xác thực, thời gian tạo và người dùng liên quan.

Thuộc tính sodienthoai lưu số điện thoại được sử dụng để nhận mã OTP, trong khi OTP chứa mã xác thực được hệ thống sinh ngẫu nhiên. Thuộc tính createdAt ghi nhận thời điểm tạo mã OTP và được cấu hình cơ chế thời gian sống là 5 phút, giúp hệ thống tự động xóa các mã đã hết hiệu lực nhằm tăng cường bảo mật và tối ưu lưu trữ.

Thuộc tính nguoidung_id là khóa ngoại liên kết với thực thể Người dùng, cho phép xác định chủ sở hữu của mã OTP. Thuộc tính nguonmau dùng để xác định mục đích phát sinh OTP, chẳng hạn như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu hoặc xác thực thay đổi thông tin cá nhân.

Thực thể Xác thực OTP đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài khoản người dùng, đảm bảo các thao tác quan trọng trên hệ thống được thực hiện bởi đúng chủ sở hữu tài khoản thông qua cơ chế xác thực bằng mã dùng một lần.

Bảng 3.5 Thực thể Giỏ hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã giỏ hàng
2	nguoidung_id	ObjectId	Khóa ngoại	Chủ sở hữu giỏ hàng
3	Ngaytao	Date		Ngày tạo giỏ hàng

Mô tả thực thể Giỏ hàng: dùng để quản lý thông tin giỏ hàng của người dùng trong hệ thống. Mỗi giỏ hàng được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và thuộc về một người dùng cụ thể thông qua thuộc tính nguoidung_id.

Thuộc tính nguoidung_id là khóa ngoại liên kết với thực thể Người dùng, giúp xác định chủ sở hữu của giỏ hàng. Mỗi người dùng có thể có một giỏ hàng để lưu trữ các

sản phẩm dự định mua trước khi tiến hành đặt hàng. Thuộc tính ngaytao ghi nhận thời điểm giỏ hàng được tạo trong hệ thống.

Thực thể Giỏ hàng đóng vai trò trung gian giữa người dùng và đơn hàng, cho phép người dùng thêm, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trước khi thực hiện thanh toán. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm, hỗ trợ quản lý danh sách sản phẩm đã chọn và tối ưu hóa quy trình đặt hàng trên Website bán thuốc thủy sản.

Bảng 3.6 Thực thể Chi tiết giỏ hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã chi tiết giỏ hàng
2	giohang_id	ObjectId	Khóa ngoại	Mã giỏ hàng
3	sanpham_id	ObjectId	Khóa ngoại	Mã sản phẩm
4	Soluong	Number		Số lượng sản phẩm

Mô tả thực thể Chi tiết giỏ hàng: dùng để lưu trữ danh sách các sản phẩm có trong giỏ hàng của người dùng. Mỗi bản ghi được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và thể hiện một sản phẩm cụ thể được thêm vào giỏ hàng.

Thuộc tính giohang_id là khóa ngoại liên kết với thực thể Giỏ hàng, giúp xác định sản phẩm thuộc giỏ hàng nào. Thuộc tính sanpham_id là khóa ngoại liên kết với thực thể Sản phẩm, cho biết sản phẩm được người dùng lựa chọn. Thuộc tính soluong lưu số lượng của sản phẩm tương ứng trong giỏ hàng.

Thực thể Chi tiết giỏ hàng đóng vai trò kết nối giữa giỏ hàng và sản phẩm, cho phép một giỏ hàng chứa nhiều sản phẩm khác nhau và một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều giỏ hàng của các người dùng khác nhau. Thông tin này được sử dụng để quản lý danh sách sản phẩm trước khi người dùng tiến hành đặt hàng và thanh toán trên hệ thống.

Bảng 3.7 Thực thể Đơn hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	_id	ObjectId	Khóa chính	Mã đơn hàng
2	nguoidung_id	ObjectId	Khóa ngoại	Người đặt hàng
3	Mavandon	String		Mã vận đơn
4	tong_tien_hang	Number		Tổng tiền hàng
5	phi_vanchuyen	Number		Phí vận chuyển
6	giam_gia	Number		Tiền giảm giá
7	tong_tien_thanh_toan	Number		Tổng thanh toán
8	phuong_thuc_thanh_toan	String		Phương thức thanh toán
9	trang_thai_thanh_toan	String		Trạng thái thanh toán

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
10	trang_thai_don_hang	String		Trạng thái đơn hàng
11	lich_su_trang_thai	Array		Lịch sử thay đổi trạng thái

Mô tả thực thể Đơn hàng: dùng để quản lý thông tin các giao dịch mua thuốc thủy sản của người dùng trên hệ thống. Mỗi đơn hàng được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và liên kết với người đặt hàng thông qua thuộc tính nguoidung_id.

Thực thể này lưu trữ các thông tin liên quan đến quá trình thanh toán và vận chuyển như mã vận đơn, tổng tiền hàng, phí vận chuyển, số tiền giảm giá và tổng số tiền cần thanh toán. Các thuộc tính phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán, trạng thái đơn hàng được sử dụng để theo dõi phương thức thanh toán được lựa chọn cũng như trạng thái xử lý của đơn hàng trong từng giai đoạn.

Thuộc tính lịch sử trạng thái được lưu dưới dạng mảng (Array) nhằm ghi nhận toàn bộ quá trình thay đổi trạng thái của đơn hàng, bao gồm thời gian cập nhật và trạng thái tương ứng. Điều này giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.

Thực thể Đơn hàng đóng vai trò trung tâm trong quy trình mua bán của hệ thống, kết nối người dùng với các sản phẩm đã mua, đồng thời hỗ trợ quản lý thanh toán, vận chuyển và theo dõi trạng thái đơn hàng một cách hiệu quả.

Bảng 3.8 Thực thể Chi tiết đơn hàng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã chi tiết đơn hàng
2	donhang_id	ObjectId	Khóa ngoại	Mã đơn hàng
3	Sanpham_id	ObjectId	Khóa ngoại	Mã sản phẩm
4	tensanpham_lucmua	String		Tên sản phẩm khi mua
5	Soluong	Number		Số lượng
6	gia_luc_mua	Number		Giá tại thời điểm mua
7	tong_tien_chi_tiet	Number		Thành tiền

Mô tả thực thể: dùng để lưu trữ thông tin các sản phẩm thuộc một đơn hàng cụ thể. Mỗi bản ghi được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và đại diện cho một sản phẩm được đặt mua trong đơn hàng.

Thuộc tính donhang_id là khóa ngoại liên kết với thực thể đơn hàng, giúp xác định sản phẩm thuộc đơn hàng nào. Thuộc tính sanpham_id là khóa ngoại liên kết với

thực thể sản phẩm, cho biết sản phẩm được khách hàng đặt mua. Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thông tin sản phẩm thay đổi sau này, hệ thống lưu lại tên sản phẩm tại thời điểm mua thông qua thuộc tính `tensanpham_lucmua` và giá bán tại thời điểm mua thông qua thuộc tính `gia_luc_mua`.

Thuộc tính `soluong` lưu số lượng sản phẩm được đặt mua, trong khi `tong_tien_chi_tiet` thể hiện thành tiền của từng sản phẩm trong đơn hàng, được tính dựa trên số lượng và đơn giá tại thời điểm đặt hàng.

Thực thể Chi tiết đơn hàng đóng vai trò liên kết giữa đơn hàng và sản phẩm, cho phép một đơn hàng chứa nhiều sản phẩm khác nhau. Đồng thời, thực thể này giúp lưu giữ chính xác thông tin giao dịch tại thời điểm mua, phục vụ cho việc quản lý đơn hàng, thống kê doanh thu và tra cứu lịch sử mua hàng của khách hàng.

Bảng 3.9 Thực thể Liên hệ

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	<code>id</code>	<code>ObjectId</code>	Khóa chính	Mã bệnh
2	<code>Tendanhmuc</code>	<code>String</code>		Tên bệnh
3	<code>Mota</code>	<code>String</code>		Mô tả bệnh
4	<code>Trieu</code>	<code>Array</code>		Triệu chứng
5	<code>nguyennhan</code>	<code>String</code>		Nguyên nhân
6	<code>nhom</code>	<code>String</code>		Nhóm bệnh
7	<code>mucdo</code>	<code>String</code>		Mức độ nguy hiểm
8	<code>ngaytao</code>	<code>Date</code>		Ngày tạo

Mô tả thực thể Liên hệ: dùng để quản lý các yêu cầu hỗ trợ, tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc được gửi từ người dùng đến hệ thống. Mỗi yêu cầu được định danh duy nhất bằng thuộc tính `id` và liên kết với người gửi thông qua thuộc tính `nguoidung_id`. Thực thể này lưu trữ các thông tin về người gửi như tên người dùng, tỉnh/thành phố và vị trí ao nuôi nhằm giúp chuyên gia hoặc quản trị viên có thêm thông tin để đưa ra tư vấn phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung chi tiết của yêu cầu được lưu trong thuộc tính `noidung`, trong khi thuộc tính `trang_thai` được sử dụng để theo dõi tiến trình xử lý của yêu cầu, chẳng hạn như chờ xử lý, đang xử lý hoặc đã hoàn thành.

Thuộc tính `ngaytao` ghi nhận thời điểm yêu cầu được gửi lên hệ thống. Các thuộc tính `tin_nhan` và `tin_nhan_phan_hoi` được lưu dưới dạng mảng (`Array`) nhằm ghi nhận toàn bộ lịch sử trao đổi giữa người dùng và bộ phận tư vấn, bao gồm các câu hỏi, phản hồi và thời gian gửi tương ứng.

Thực thể liên hệ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nuôi tôm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi, đồng thời tạo kênh giao tiếp trực tiếp giữa người dùng với đội ngũ chuyên gia hoặc quản trị viên của hệ thống.

Bảng 3.10 Thực thể Sổ tay kỹ thuật

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã bài viết
2	nguoidung_id	ObjectId	Khóa ngoại	Tác giả
3	ten_nguoidung	String		Tên tác giả
4	vitri_tinh	String		Khu vực áp dụng
5	vitri_ao	String		Khu vực ao nuôi
6	Noidung	String		Nội dung bài viết
7	trang_thai	String		Trạng thái bài viết
8	Ngaytao	Date		Ngày đăng
9	tin_nhan	Array		Nội dung mở rộng

Mô tả thực thể Sổ tay kỹ thuật: dùng để quản lý các bài viết được người dùng đăng tải nhằm chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm, phương pháp phòng trị bệnh, kỹ thuật chăm sóc hoặc các thông tin hữu ích khác liên quan đến thủy sản. Mỗi bài viết được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và liên kết với tác giả thông qua thuộc tính nguoidung_id.

Thực thể này lưu trữ thông tin tác giả, bao gồm tên người dùng, tỉnh/thành phố và vị trí ao nuôi để giúp người đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh áp dụng của nội dung được chia sẻ. Nội dung chính của bài viết được lưu trong thuộc tính noidung, trong khi thuộc tính trang_thai được sử dụng để quản lý trạng thái hiển thị của bài viết như chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối. Thuộc tính ngaytao ghi nhận thời điểm bài viết được đăng tải lên hệ thống. Thuộc tính tin_nhan được lưu dưới dạng mảng (Array) để chứa các nội dung mở rộng liên quan đến bài viết như hình ảnh, bình luận, phản hồi hoặc các thông tin bổ sung khác tùy theo thiết kế của hệ thống. Thực thể bài viết cộng đồng đóng vai trò là nền tảng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa những người nuôi tôm, góp phần xây dựng cộng đồng trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Bảng 3.11 Thực thể Kết quả nhận diện

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	ObjectId	Khóa chính	Mã kết quả nhận diện
2	nguoidung_id	ObjectId	Khóa ngoại	Người thực hiện
3	hinhanh_ori	String		Ảnh gốc

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
4	benh_id	ObjectId	Khóa ngoại	Bệnh được nhận diện
5	do_chinh_xac	Number		Độ chính xác
6	chuandoan_text	String		Nội dung chẩn đoán
7	muc_do_canh_bao	String		Mức độ cảnh báo
8	sanpham_goiy_ids	Array	Khóa ngoại	Danh sách thuốc gợi ý
9	ngay_nhan_dien	Date		Thời gian nhận diện

Thực thể Kết quả nhận diện bệnh dùng để lưu trữ thông tin về các lần nhận diện bệnh trên tôm được thực hiện bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi kết quả nhận diện được định danh duy nhất bằng thuộc tính id và liên kết với người dùng thực hiện thông qua thuộc tính nguoidung_id.

Thực thể này lưu trữ hình ảnh gốc được người dùng tải lên trong thuộc tính hinhanh_ori, phục vụ cho việc đối chiếu và tra cứu sau này. Thuộc tính benh_id là khóa ngoại liên kết với thực thể Bệnh, cho biết loại bệnh mà mô hình AI nhận diện được từ hình ảnh đầu vào. Độ tin cậy của kết quả được thể hiện thông qua thuộc tính do_chinh_xac.

Thuộc tính chuandoan_text lưu nội dung chẩn đoán chi tiết do hệ thống tạo ra, bao gồm các thông tin về bệnh, nguyên nhân và khuyến nghị xử lý. Thuộc tính muc_do_canh_bao cho biết mức độ nghiêm trọng của bệnh nhằm hỗ trợ người dùng đánh giá tình trạng và đưa ra biện pháp can thiệp phù hợp.

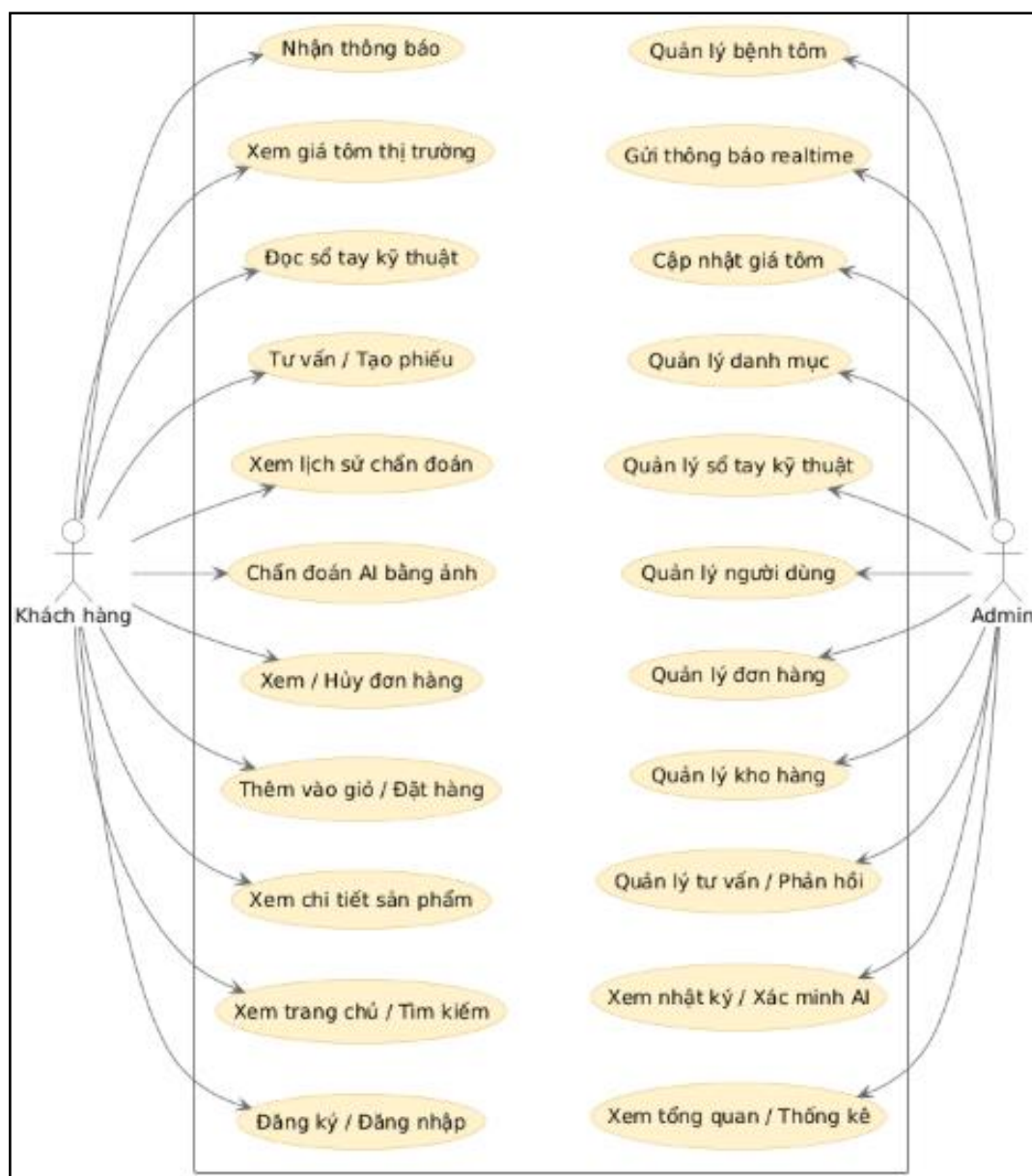
Thuộc tính sanpham_goiy_ids được lưu dưới dạng mảng (Array) và là tập hợp các khóa ngoại liên kết đến thực thể Sản phẩm, chứa danh sách các loại thuốc hoặc sản phẩm thủy sản được hệ thống đề xuất để hỗ trợ điều trị bệnh đã nhận diện. Thuộc tính ngay_nhan_dien ghi nhận thời điểm thực hiện quá trình nhận diện.

Thực thể Kết quả nhận diện bệnh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống, là cầu nối giữa mô hình AI nhận diện bệnh và chức năng tư vấn điều trị, giúp người nuôi tôm nhanh chóng xác định bệnh, tham khảo thông tin chuyên môn và lựa chọn sản phẩm phù hợp để xử lý tình trạng bệnh trên ao nuôi. Thực thể này lưu trữ toàn bộ thông tin về quá trình nhận diện, bao gồm kết quả dự đoán, độ tin cậy của mô hình và các dữ liệu liên quan phục vụ cho việc tra cứu, theo dõi. Đồng thời, dữ liệu từ thực thể còn hỗ trợ hệ thống đưa ra các khuyến nghị phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc tôm nuôi.

Việc lưu trữ kết quả nhận diện cũng giúp người dùng dễ dàng xem lại lịch sử chẩn đoán, phục vụ cho công tác theo dõi và đánh giá sức khỏe của ao nuôi theo thời gian.

3.4 Sơ đồ Use Case

3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát

Nhóm chức năng của khách hàng

Nhóm chức năng dành cho khách hàng hỗ trợ người dùng trong toàn bộ quá trình sử dụng hệ thống, từ việc truy cập, tìm kiếm thông tin, tra cứu kiến thức chuyên môn đến thực hiện các giao dịch và nhận hỗ trợ. Người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua nhiều chức năng khác nhau nhằm tiếp cận thông tin về bệnh trên tôm, sản phẩm thủy sản và các tài liệu kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ người

dùng theo dõi các hoạt động cá nhân, tiếp nhận thông báo và khai thác các tiện ích được cung cấp để nâng cao hiệu quả trong quá trình nuôi trồng và quản lý thủy sản.

Các chức năng thuộc nhóm khách hàng bao gồm: đăng ký, đăng nhập, xem trang chủ, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, xem hoặc hủy đơn hàng, chẩn đoán bệnh bằng ảnh, xem lịch sử chẩn đoán, tư vấn, tạo phiếu, đọc sổ tay kỹ thuật, xem giá tôm thị trường và nhận thông báo.

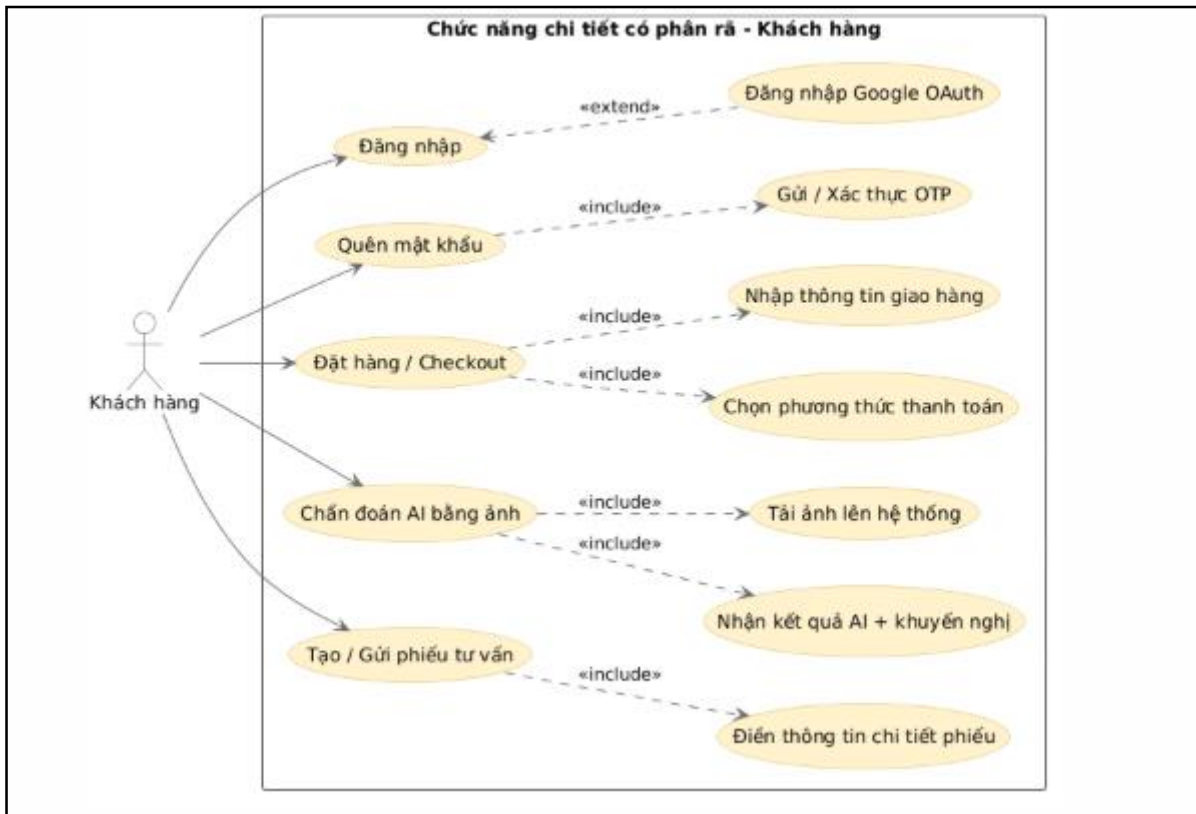
Nhóm chức năng của quản trị viên

Nhóm chức năng dành cho quản trị viên được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý, vận hành và giám sát toàn bộ hệ thống. Đây là nhóm chức năng đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo tính ổn định, nhất quán và hiệu quả của quá trình hoạt động. Thông qua các công cụ quản trị, người quản trị có thể thực hiện việc cập nhật, kiểm tra và điều chỉnh các thông tin cần thiết, đồng thời theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các chức năng quản trị còn hỗ trợ kiểm soát nội dung, quản lý dữ liệu nghiệp vụ, giám sát thông tin người dùng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống.

Ngoài nhiệm vụ quản lý dữ liệu, hệ thống còn cung cấp các công cụ hỗ trợ theo dõi hiệu quả hoạt động, đánh giá tình trạng xử lý nghiệp vụ và quản lý các nguồn tài nguyên liên quan. Các thông tin tổng hợp và thống kê được cung cấp giúp người quản trị có cái nhìn tổng quan về tình hình vận hành, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Đồng thời, việc ghi nhận và theo dõi các hoạt động trên hệ thống cũng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ quá trình bảo trì, nâng cấp trong tương lai.

Nhóm chức năng này bao gồm các nghiệp vụ quản lý liên quan đến dữ liệu chuyên môn, nội dung hệ thống, người dùng, đơn hàng, kho hàng, thông tin tư vấn và phản hồi. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng gửi thông báo, cập nhật thông tin nghiệp vụ, theo dõi nhật ký hoạt động, xác minh kết quả xử lý của hệ thống AI cũng như cung cấp các báo cáo tổng hợp và thống kê phục vụ công tác quản lý. Việc tích hợp các chức năng trên trong một môi trường quản trị thống nhất giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý và đảm bảo hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thực tế.

3.4.2 Sơ đồ Use Case khách hàng



Hình 3.4 Sơ đồ Use Case chi tiết khách hàng

Chức năng đăng nhập: cho phép khách hàng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng cá nhân trên hệ thống. Người dùng có thể sử dụng thông tin tài khoản đã đăng ký hoặc lựa chọn đăng nhập thông qua tài khoản Google nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng. Sau khi xác thực thành công, người dùng được cấp quyền truy cập vào các chức năng tương ứng của hệ thống.

Đăng nhập Google OAuth (extend): chức năng này là phương thức đăng nhập mở rộng, cho phép người dùng sử dụng tài khoản Google để xác thực thay vì nhập tài khoản và mật khẩu truyền thống. Việc tích hợp OAuth giúp đơn giản hóa quá trình đăng nhập và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chức năng quên mật khẩu: hỗ trợ khách hàng khôi phục quyền truy cập khi không thể đăng nhập vào hệ thống. Người dùng thực hiện yêu cầu đặt lại mật khẩu và tiến hành xác thực thông tin theo quy trình bảo mật được hệ thống quy định.

Gửi xác thực OTP (include): đây là chức năng bắt buộc trong quá trình khôi phục mật khẩu. Hệ thống gửi mã xác thực OTP đến phương thức liên lạc đã đăng ký của người dùng. Sau khi nhập mã OTP được xác thực thành công, người dùng nhập mật khẩu mới.

Chức năng đặt hàng: hỗ trợ khách hàng hoàn tất quá trình mua sắm trên hệ thống. Người dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm đã chọn, cung cấp thông tin nhận hàng và thực hiện các bước cần thiết để tạo đơn hàng. Sau khi xác nhận thành công, hệ thống ghi nhận đơn hàng và chuyển sang giai đoạn xử lý.

Nhập thông tin giao hàng (include): chức năng này cho phép khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ việc giao nhận sản phẩm như họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

Chọn phương thức thanh toán (include): chức năng này cho phép khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp theo các phương thức được hệ thống hỗ trợ trước khi hoàn tất đơn hàng.

Chẩn đoán AI bằng ảnh: chức năng chẩn đoán AI bằng ảnh cho phép khách hàng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện bệnh trên tôm. Người dùng cung cấp hình ảnh cần phân tích và hệ thống tiến hành xử lý dữ liệu nhằm đưa ra kết quả dự đoán tương ứng.

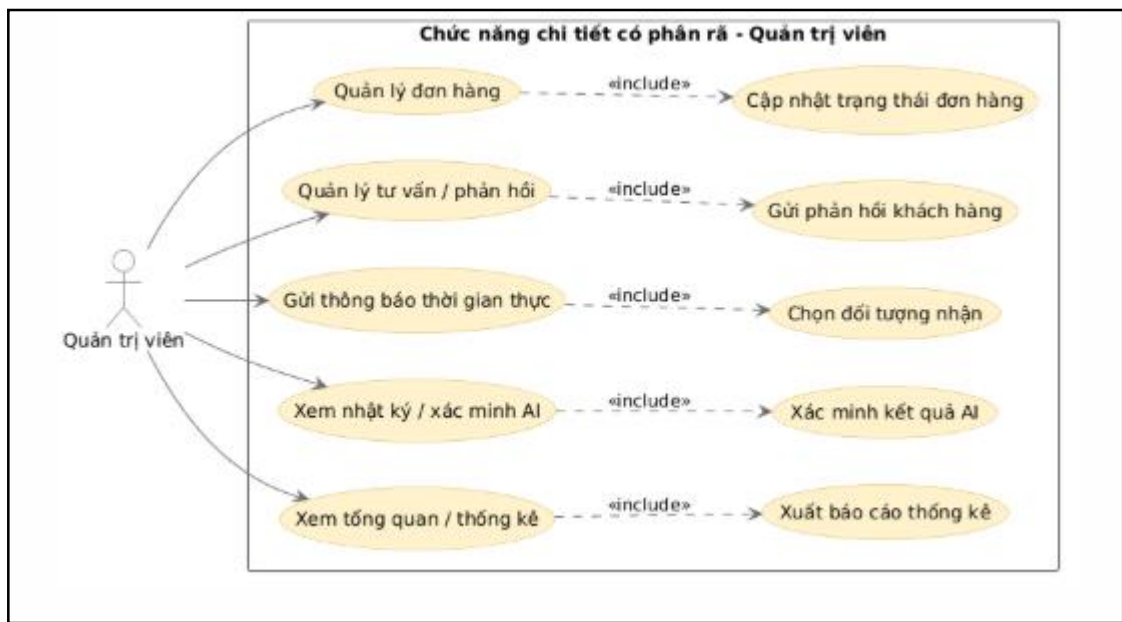
Tải ảnh lên hệ thống (include): đây là bước bắt buộc để hệ thống tiếp nhận dữ liệu hình ảnh phục vụ quá trình nhận diện và phân tích bệnh.

Nhận kết quả AI và khuyến nghị (include): sau khi quá trình xử lý hoàn tất, hệ thống trả về kết quả dự đoán cùng các thông tin tham khảo hoặc khuyến nghị hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi và xử lý tình trạng bệnh.

Tạo và Gửi phiếu tư vấn: chức năng tạo và gửi phiếu tư vấn cho phép khách hàng liên hệ với hệ thống để nhận hỗ trợ liên quan đến bệnh tôm, sản phẩm hoặc các vấn đề kỹ thuật khác. Các yêu cầu được ghi nhận và chuyển đến bộ phận phụ trách để xử lý.

Điền thông tin chi tiết phiếu (include): chức năng này cho phép người dùng cung cấp đầy đủ nội dung cần tư vấn, mô tả tình trạng gặp phải và các thông tin liên quan nhằm hỗ trợ quá trình tiếp nhận và phản hồi được chính xác hơn. Việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác không chỉ giúp nâng cao chất lượng tư vấn mà còn góp phần rút ngắn thời gian phản hồi, đảm bảo người dùng nhận được sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

3.4.3 Sơ đồ Use Case quản trị



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case chi tiết quản trị

Quản lý đơn hàng: chức năng quản lý đơn hàng hỗ trợ quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng phát sinh trên hệ thống. Thông qua chức năng này, quản trị viên có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng, giám sát quá trình xử lý và đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng quy trình giám sát.

Cập nhật trạng thái đơn hàng (include): đây là chức năng bắt buộc trong quá trình quản lý đơn hàng. Quản trị viên thực hiện cập nhật trạng thái của đơn hàng theo từng giai đoạn xử lý như xác nhận, đang giao, hoàn thành hoặc hủy đơn nhằm đảm bảo thông tin luôn được đồng bộ và chính xác.

Quản lý tư vấn và phản hồi: chức năng quản lý tư vấn và phản hồi hỗ trợ quản trị viên tiếp nhận, theo dõi và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng. Thông qua đó, các thắc mắc hoặc góp ý của người dùng được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gửi phản hồi khách hàng (include): đây là chức năng bắt buộc trong quá trình xử lý yêu cầu hỗ trợ. Sau khi xem xét nội dung phản hồi hoặc câu hỏi của khách hàng, quản trị viên thực hiện gửi phản hồi phù hợp để cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề.

Gửi thông báo thời gian thực: chức năng gửi thông báo thời gian thực hỗ trợ quản trị viên truyền tải nhanh chóng các thông tin quan trọng đến người dùng trên hệ thống.

Các thông báo có thể liên quan đến hoạt động hệ thống, chương trình khuyến mãi hoặc các nội dung cần lưu ý khác.

Chọn đối tượng nhận (include): đây là chức năng bắt buộc trước khi gửi thông báo. Quản trị viên xác định nhóm người dùng hoặc đối tượng cụ thể cần nhận thông báo nhằm đảm bảo nội dung được gửi đúng người và đúng mục đích.

Xem nhật ký và xác minh AI: chức năng xem nhật ký và xác minh AI hỗ trợ quản trị viên theo dõi lịch sử nhận diện bệnh. Thông qua các dữ liệu được lưu trữ, Quản trị viên có thể kiểm tra kết quả nhận diện và đánh giá mức độ chính xác của hệ thống.

Xác minh kết quả AI (include): đây là chức năng bắt buộc trong quá trình kiểm tra nhật ký AI. Quản trị viên thực hiện xem xét và xác nhận các kết quả nhận diện do hệ thống AI đưa ra nhằm đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

Xem tổng quan và thống kê: chức năng xem tổng quan và thống kê hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các số liệu được tổng hợp. Các thông tin thống kê giúp đánh giá hiệu quả vận hành và hỗ trợ công tác quản lý.

Xuất báo cáo thống kê (include): đây là chức năng bắt buộc khi cần lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu thống kê. Hệ thống hỗ trợ tạo và xuất báo cáo dưới dạng phù hợp để phục vụ việc phân tích, đánh giá và quản lý hoạt động hệ thống.

3.5 Thiết kế API

Bảng 3.12 API Xác thực người dùng

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/auth/register	POST	Đăng ký tài khoản mới
2	/api/auth/login	POST	Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu
3	/api/auth/me	GET	Lấy thông tin người dùng hiện tại
4	/api/auth/forgot-password	POST	Gửi mã OTP khôi phục mật khẩu
5	/api/auth/verify-otp	POST	Xác thực mã OTP
6	/api/auth/reset-password	POST	Đặt lại mật khẩu mới
7	/api/auth/update-phone	PUT	Cập nhật số điện thoại cho tài khoản Google
8	/api/auth/google	GET	Chuyển hướng đăng nhập bằng Google
9	/api/auth/google/callback	GET	Nhận kết quả xác thực từ Google

Mô tả nhóm API: nhóm API xác thực người dùng cung cấp các chức năng quản lý tài khoản và xác thực truy cập hệ thống. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu hoặc sử dụng tài khoản Google. Ngoài ra, hệ thống

còn hỗ trợ khôi phục mật khẩu thông qua cơ chế xác thực OTP nhằm tăng cường tính bảo mật và đảm bảo khả năng truy cập tài khoản.

Bảng 3.13 API Quản lý sản phẩm

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/products	GET	Lấy danh sách sản phẩm có hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang
2	/api/products/featured	GET	Lấy danh sách sản phẩm nổi bật
3	/api/products/:id	GET	Lấy thông tin chi tiết sản phẩm

Mô tả nhóm API: nhóm API đơn hàng hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình mua hàng từ lúc tạo đơn đến khi hoàn tất giao dịch. Hệ thống cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng, hủy đơn trong điều kiện phù hợp và thay đổi phương thức thanh toán. Mỗi đơn hàng đều được lưu trữ lịch sử trạng thái để phục vụ công tác quản lý và tra cứu.

Bảng 3.14 API Tư vấn

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/consultations	POST	Tạo phiếu tư vấn mới
2	/api/consultations	GET	Lấy danh sách phiếu tư vấn của người dùng
3	/api/consultations/:id	GET	Lấy chi tiết phiếu tư vấn
4	/api/consultations/:id/reply-user	POST	Gửi nội dung trao đổi bổ sung

Mô tả nhóm API: nhóm API tư vấn hỗ trợ người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ và trao đổi với chuyên gia. Mỗi phiếu tư vấn lưu trữ nội dung yêu cầu, trạng thái xử lý và lịch sử trao đổi giữa các bên nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến trình giải quyết.

Bảng 3.15 API Chẩn đoán bệnh bằng AI

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/diagnose	POST	Chẩn đoán bệnh trên tôm bằng AI từ hình ảnh tải lên
2	/api/diagnose/history	GET	Lấy lịch sử chẩn đoán của người dùng
3	/api/diagnose/:id	GET	Lấy chi tiết kết quả chẩn đoán

Mô tả nhóm API: nhóm API chẩn đoán AI cho phép người dùng tải lên hình ảnh tôm để hệ thống phân tích và nhận diện bệnh. Sau khi xử lý, hệ thống trả về kết quả dự đoán cùng các thông tin tư vấn và sản phẩm liên quan. Kết quả được lưu trữ để người dùng có thể tra cứu lại khi cần thiết.

Bảng 3.16 API Thông báo

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/notifications/stream	GET	Kết nối nhận thông báo thời gian thực
2	/api/notifications	GET	Lấy danh sách thông báo
3	/api/notifications/read-all	PATCH	Đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc
4	/api/notifications/:id/read	PATCH	Đánh dấu một thông báo là đã đọc

Mô tả nhóm API: nhóm API thông báo hỗ trợ gửi và quản lý thông báo trên hệ thống. Người dùng có thể nhận các thông báo liên quan đến đơn hàng, kết quả chẩn đoán hoặc phản hồi tư vấn theo thời gian thực, đồng thời quản lý trạng thái đã đọc của từng thông báo.

Bảng 3.17 API Chatbot AI

STT	Tên API	Phương thức	Mô tả
1	/api/chatbot/test	GET	Kiểm tra trạng thái hoạt động của chatbot
2	/api/chatbot/chat	POST	Gửi câu hỏi và nhận phản hồi từ chatbot AI

Mô tả nhóm API: nhóm API Chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống. Chatbot có khả năng cung cấp thông tin về bệnh trên tôm, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng.

3.6 Huấn luyện mô hình AI

Để xây dựng chức năng nhận diện bệnh trên tôm, nhóm tiến hành thu thập bộ dữ liệu hình ảnh từ nguồn Kaggle. Bộ dữ liệu bao gồm các hình ảnh tôm khỏe mạnh và tôm mắc các loại bệnh khác nhau. Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra và sàng lọc nhằm loại bỏ các hình ảnh bị mờ, trùng lặp, sai nhãn hoặc có chất lượng thấp để đảm bảo độ tin cậy cho quá trình huấn luyện mô hình.

3.6.1 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa vào huấn luyện, toàn bộ hình ảnh được thực hiện các bước tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Các bước bao gồm:

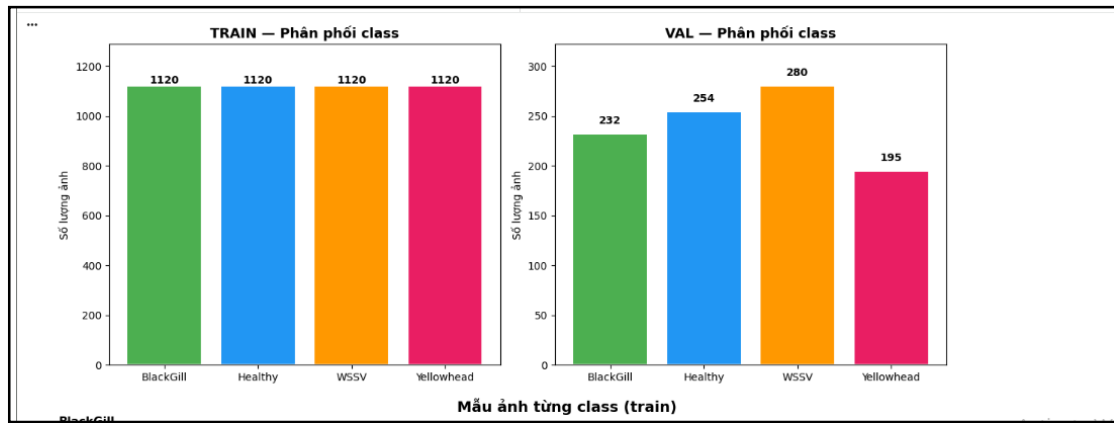
- Chuyển đổi kích thước ảnh về chuẩn 224×224 pixel để phù hợp với kiến trúc của các mô hình học sâu được sử dụng.

- Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh khoảng $[0,1]$ giúp quá trình huấn luyện ổn định hơn. Kiểm tra và loại bỏ các ảnh lỗi hoặc không thể đọc được.

- Sắp xếp dữ liệu theo lớp bệnh tương ứng để quá trình huấn luyện và đánh giá.

- Chia tập dữ liệu thành các tập huấn luyện (Training Set), kiểm định (ValidationSet) và kiểm tra (Test Set) nhằm đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình.

Quá trình tiền xử lý giúp giảm sự khác biệt các ảnh đầu vào, đồng thời tạo điều kiện để mô hình học được các đặc trưng quan trọng liên quan đến bệnh trên tôm.



Hình 3.6 Phân phối số ảnh của từng bệnh

3.6.2 Tăng cường dữ liệu

Do số lượng dữ liệu thực tế còn hạn chế và chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện môi trường khác nhau, nhóm áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) nhằm tạo ra thêm nhiều mẫu huấn luyện từ dữ liệu gốc.

Các phép biến đổi được sử dụng bao gồm:

- Lật ngang ảnh (Horizontal Flip)
- Xoay ảnh với các góc ngẫu nhiên
- Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh trong giới hạn cho phép
- Dịch chuyển ảnh theo chiều ngang và chiều dọc
- Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản ở mức phù hợp

Việc tăng cường dữ liệu giúp mô hình có khả năng thích nghi tốt hơn với các điều kiện chụp ảnh khác nhau, giảm hiện tượng quá khớp (Overfitting) và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới.

3.6.3 Huấn luyện mô hình

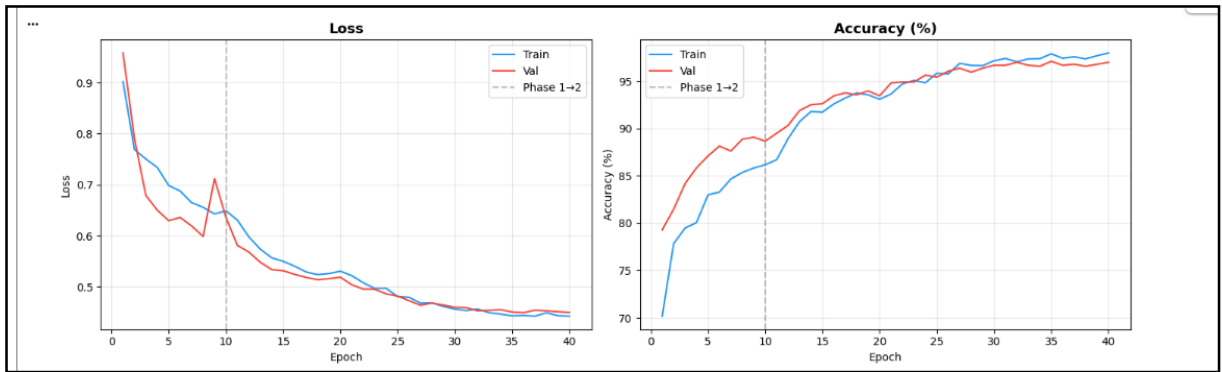
Trong phạm vi đề án, nhóm tiến hành thử nghiệm hai mô hình học sâu phổ biến là EfficientNetB0. Đây là các mô hình được tối ưu hóa để đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý.

EfficientNetB0 được sử dụng nhằm đánh giá khả năng cải thiện độ chính xác qua cơ chế tối ưu hóa chiều sâu, chiều rộng và độ phân giải của mạng nơ-ron.

Quá trình huấn luyện được thực hiện trên tập dữ liệu đã được tiền xử lý và tăng cường. Nhóm sử dụng phương pháp Transfer Learning bằng cách tận dụng trọng số đã

được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn, sau đó tinh chỉnh trên bộ dữ liệu bệnh tâm. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian huấn luyện và nâng cao hiệu quả nhận diện.

Trong quá trình huấn luyện, các chỉ số như Accuracy và Loss được theo dõi liên tục trên tập huấn luyện và tập kiểm định nhằm đánh giá mức độ hội tụ của mô hình và lựa chọn mô hình có hiệu năng tốt nhất.



Hình 3.7 Đánh giá mô hình huấn luyện

Phân tích biểu đồ Loss (Hàm mất mát):

Giai đoạn 1 (Phase 1 - Từ epoch 1 đến 10): cả Train Loss (đường màu xanh) và Val Loss (đường màu đỏ) đều có xu hướng giảm mạnh, chứng tỏ mô hình đang học hỏi và cập nhật trọng số hiệu quả. Tại epoch 9, đường Val Loss có một nhíp dao động tăng vọt (spike) nhỏ. Điều này khá phổ biến trong giai đoạn đầu khi mô hình vẫn đang tìm kiếm không gian trọng số tối ưu.

Giai đoạn 2 (Phase 2 - Từ epoch 10 đến 40): sau cột mốc chuyển pha, đường Val Loss nhanh chóng ổn định trở lại. Cả hai đường Train và Val tiếp tục giảm đều, mượt mà và hội tụ sát vào nhau, đạt mức rất thấp (khoảng 0.45) ở những epoch cuối. Việc Val Loss bám sát Train Loss và không có dấu hiệu ngóc đầu đi lên chứng tỏ mô hình không bị hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Phân tích biểu đồ Accuracy (Độ chính xác):

Giai đoạn 1 (Phase 1): Train Accuracy bắt đầu ở mức khá thấp (khoảng 70%), tăng vọt dốc đứng rất nhanh. Val Accuracy bắt đầu cao hơn một chút (gần 80%) và tăng đều đặn. Đến cuối giai đoạn này, cả hai đạt mức khoảng 85% - 88%. Tại epoch 10 có một nhíp chững giảm nhẹ của Val Accuracy, tương ứng với điểm spike bên biểu đồ Loss.

Giai đoạn 2 (Phase 2): độ chính xác của cả tập Train và Val tiếp tục tăng tịnh tiến một cách cực kỳ ổn định. Kết thúc quá trình huấn luyện ở epoch 40, độ chính xác đạt

mức rất ấn tượng, xấp xỉ 97% - 98%. Không có khoảng cách (gap) lớn giữa hai đường, chứng tỏ mô hình có khả năng tổng quát hóa (generalization) xuất sắc trên dữ liệu thực tế chưa từng thấy.

3.6.4 Đánh giá mô hình

Sau khi hoàn thành huấn luyện, các mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra chưa từng xuất hiện trong quá trình học. Kết quả đánh giá được sử dụng để so sánh hiệu quả khi thử và chọn EfficientNetB0 dựa trên các tiêu chí: độ chính xác nhận diện bệnh, khả năng phân biệt giữa các lớp bệnh, thời gian suy luận cho mỗi ảnh.

3.6.5 Triển khai mô hình lên Website

Sau khi lựa chọn được mô hình phù hợp, mô hình được lưu dưới dạng tệp huấn luyện và tích hợp vào hệ thống xử lý phía máy chủ của Website. Khi người dùng tải lên hình ảnh tôm, hệ thống sẽ tiếp nhận ảnh, thực hiện các bước tiền xử lý tương tự như trong quá trình huấn luyện và gửi dữ liệu đến mô hình AI để thực hiện dự đoán.

Kết quả trả về bao gồm tên bệnh được nhận diện, độ tin cậy của dự đoán và các thông tin hỗ trợ liên quan. Dữ liệu sau đó được hiển thị trực tiếp trên giao diện Website, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tình trạng bệnh của tôm và tham khảo các giải pháp xử lý phù hợp. Việc tích hợp mô hình AI vào Website giúp xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc tôm nuôi trong thực tế.

3.7 Phác thảo giao diện

Giao diện được thiết kế trực quan, phân chia theo từng khối chức năng giúp người quản trị dễ dàng theo dõi số liệu kinh doanh và kết quả nhận diện bệnh tôm từ AI.



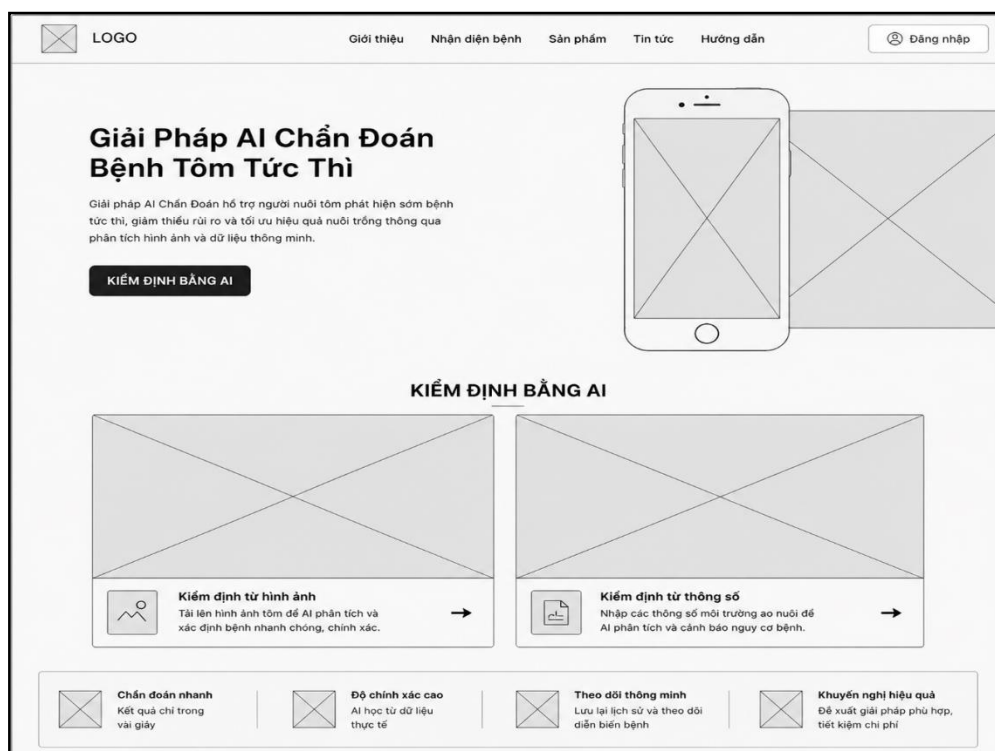
Hình 3.8 Phác thảo giao diện quản lý

Mô tả giao diện quản lý

Hình ảnh minh họa bản phác thảo giao diện quản lý ở mức độ trung thực thấp (Low-Fidelity Wireframe) của hệ thống. Bản phác thảo được xây dựng nhằm mô tả tổng quan cấu trúc bố cục, cách tổ chức các thành phần chức năng và luồng tương tác chính của người quản trị trước khi tiến hành thiết kế giao diện hoàn chỉnh. Ở giai đoạn này, các yếu tố về màu sắc, hình ảnh và hiệu ứng trực quan chưa được chú trọng, thay vào đó tập trung thể hiện vị trí và mối quan hệ giữa các khu vực chức năng trong hệ thống.

Giao diện được thiết kế theo mô hình bảng điều khiển quản trị (Dashboard), bao gồm khu vực điều hướng, vùng hiển thị thông tin tổng quan và các khối chức năng phục vụ công tác quản lý dữ liệu. Các thành phần được sắp xếp theo nguyên tắc phân cấp thông tin, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi hoạt động của hệ thống, truy cập nhanh đến các chức năng cần thiết và thực hiện các thao tác quản lý một cách thuận tiện. Ngoài ra, việc sử dụng bản phác thảo còn hỗ trợ đánh giá tính hợp lý của bố cục, khả năng mở rộng chức năng cũng như tối ưu trải nghiệm người dùng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

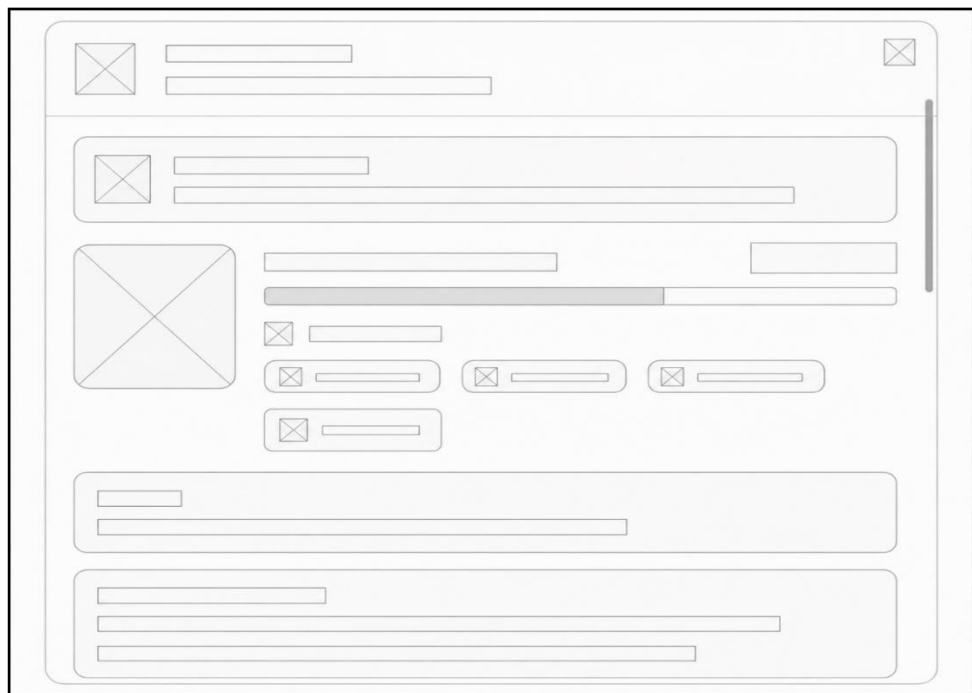
Sau khi hoàn thiện cấu trúc giao diện quản lý, hệ thống được triển khai thành giao diện hoàn chỉnh với đầy đủ các thành phần trực quan và chức năng thực tế. Hình tiếp theo trình bày giao diện trang chủ của hệ thống sau khi được xây dựng và tích hợp các chức năng chính.



Hình 3.9 Giao diện trang chủ

Mô tả giao diện trang chủ:

Hình ảnh minh họa giao diện kiến trúc nguyên mẫu đồ họa độ trung thực thấp của giao diện người dùng đầu cuối, được thiết kế chuyên biệt cho nền tảng Website chẩn đoán bệnh lý tâm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tổng thể bố cục tuân thủ chặt chẽ các nguyên lý công thái học thị giác và kiến trúc thông tin hiện đại. Ở khu vực hiển thị ưu tiên, không gian được phân bổ theo dạng bất đối xứng có chủ đích nhằm dẫn dắt luồng mắt khách hàng từ trái sang phải. Cột thông tin bên trái đóng vai trò định vị giá trị cốt lõi thông qua hệ thống tiêu đề phân cấp dạng chữ lớn, kết hợp cùng nút kêu gọi hành động chiến lược nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi. Đáng chú ý, không gian bên phải tích hợp một khung mô phỏng thiết bị di động đóng vai trò như một chỉ báo nhận thức chi tiết này không chỉ minh họa trực quan phương thức tiếp nhận luồng dữ liệu đầu vào từ camera điện thoại mà còn khẳng định tính tương thích đa nền tảng của hệ thống khi triển khai các mô hình học máy. Tiến xuống phân hệ phía dưới, giao diện ứng dụng hệ thống lưới đối xứng thông qua các hộp chứa theo quy chuẩn đồ họa. Cấu trúc này dự kiến được sử dụng để trực quan hóa quy trình kiểm định hoặc so sánh đối chiếu các bộ dữ liệu bệnh lý. Bằng cách áp dụng phương pháp trừu tượng hóa hình học loại bỏ hoàn toàn các yếu tố màu sắc và nhiễu loạn thị giác bản phác thảo này đảm bảo sự tập trung tối đa vào việc đánh giá tính hợp lý của tỷ lệ phân bổ không gian, luồng tương tác (User Flow) và logic vận hành trước khi bước vào giai đoạn chuyển hóa mã nguồn Frontend.



Hình 3.10 Phác thảo giao diện nhận diện bệnh

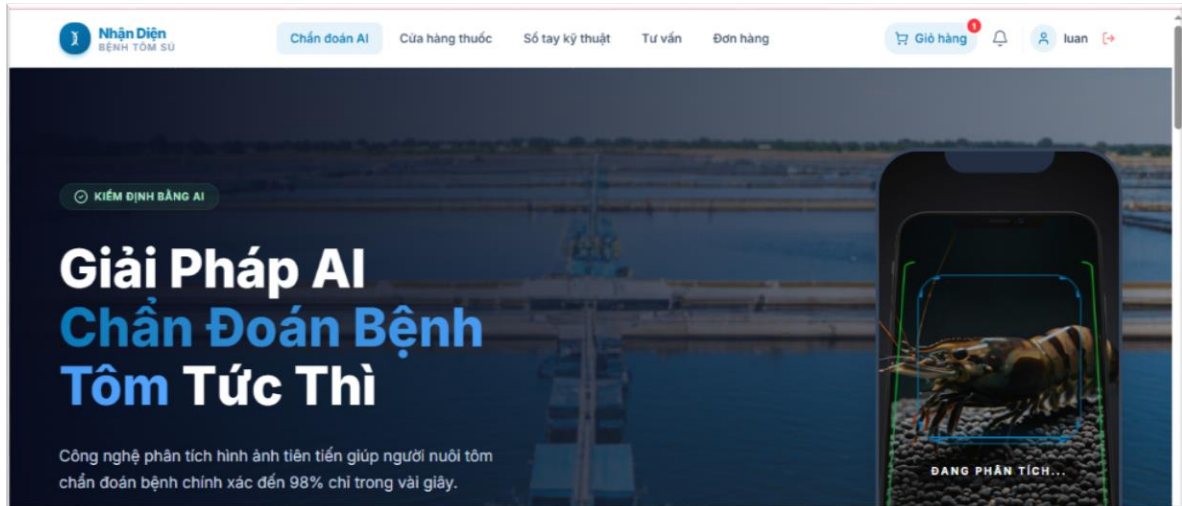
Mô tả giao diện nhận diện bệnh:

Giao diện người dùng cho chức năng nhận diện bệnh tôm qua hình ảnh được thiết kế theo hướng tối giản và trực quan, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tương tác trong quá trình chẩn đoán. Ở vị trí trên cùng của màn hình là thanh điều hướng, bao gồm một khối hình vuông bên trái dành cho logo ứng dụng kèm theo tên hệ thống và thông tin phiên làm việc, trong khi góc phải được bố trí nút thao tác cơ bản để đóng hộp thoại hoặc truy cập menu. Ngay bên dưới thanh điều hướng là khu vực tiêu đề phụ, nơi cung cấp các hướng dẫn thao tác ngắn gọn hoặc hiển thị dữ liệu đầu vào như thông tin ao nuôi đang được kiểm tra. Tiến sâu vào không gian tương tác trung tâm, giao diện được chia làm hai khu vực chức năng rõ rệt để hỗ trợ quá trình phân tích. Phía bên trái là một khung vuông lớn đóng vai trò hiển thị trực tiếp hình ảnh mẫu vật tôm mà người dùng vừa tải lên. Trực diện ở phía bên phải là khu vực xử lý thông tin, nổi bật với nút chức năng kích hoạt hệ thống nhận diện và một thanh tiến trình. Trong ngữ cảnh của mô hình học sâu, thanh tiến trình này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trực quan hóa mức độ tin cậy (confidence score) của hệ thống đối với kết quả chẩn đoán. Ngay phía dưới thanh tiến trình là hệ thống các thẻ bo góc linh hoạt, được thiết kế để hiển thị nhanh các nhãn phân loại đầu ra từ mô hình AI, chẳng hạn như tên loại bệnh, mức độ cảnh báo nguy hiểm, hoặc các đặc trưng nhận diện chính yếu. Cuối cùng, không gian phía dưới cùng của giao diện được phân bổ cho việc diễn giải kết quả chi tiết thông qua các khối văn bản được tổ chức rõ ràng. Khối thứ nhất đưa ra những đánh giá tóm tắt sơ bộ về tình trạng bệnh lý dựa trên đặc trưng hình ảnh trích xuất được. Tiếp nối ngay sau đó là khối thông tin mở rộng, cung cấp các phân tích chuyên sâu hơn bao gồm phác đồ điều trị, khuyến nghị xử lý môi trường nước ao nuôi và các biện pháp can thiệp kỹ thuật khẩn cấp tương ứng với loại bệnh vừa được hệ thống xác định. Tổng thể cấu trúc này đảm bảo một luồng thông tin logic đi từ dữ liệu đầu vào trực quan đến các chỉ số phân tích kỹ thuật và kết thúc bằng những hành động thực tiễn, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của một hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong nông nghiệp thông minh.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Chức năng Người dùng

4.1.1 Giao diện Trang chủ



Hình 4.1 Giao diện Trang chủ

Mô tả giao diện Trang chủ:

Về mặt hiển thị: giao diện sử dụng hình nền mờ phủ tông màu tối, chụp bao quát toàn cảnh các khu vực ao nuôi tôm thực tế. Ở góc trái trên cùng có một biểu tượng hình tròn màu xanh chứa dải gen nằm cạnh dòng chữ "Nhận Diện BỆNH TÔM SÚ" là logo của Website. Tại nửa bên trái màn hình nổi lên một nhãn nhỏ "KIỂM ĐỊNH BẰNG AI", ngay bên dưới là dòng chữ kích thước rất lớn "Giải Pháp AI Chẩn Đoán Bệnh Tôm Tức Thì" (trong đó cụm từ "Chẩn Đoán Bệnh" được tô màu xanh dương nổi bật trên nền chữ trắng). Phía dưới cùng là một đoạn văn bản nhỏ giới thiệu công nghệ đạt độ chính xác đến 98%. Ở nửa bên phải màn hình là hình ảnh minh họa một chiếc điện thoại đang mở camera soi trực tiếp vào một con tôm sú nằm trên nền sỏi đen, trên màn hình có khung nhận diện màu xanh lá cây và dòng trạng thái "ĐANG PHÂN TÍCH..."

Về mặt chức năng, thanh điều hướng ở phía trên cùng của Website cung cấp các công cụ thao tác cần thiết cho người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống. Nằm ở góc ngoài cùng bên phải là biểu tượng giỏ hàng và thông báo, cho phép người dùng theo dõi các sản phẩm đã lựa chọn cũng như nhận các thông tin cập nhật từ hệ thống. Bên cạnh đó là tên tài khoản đăng nhập của khách hàng nhằm xác nhận trạng thái đăng nhập hiện tại. Cuối cùng, biểu tượng mũi tên hướng ra ngoài được sử dụng để thực hiện chức năng đăng xuất khỏi hệ thống. Cách bố trí này giúp

người dùng dễ dàng truy cập các chức năng quan trọng và quản lý tài khoản một cách thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng.

4.1.2 Giao diện trang Nhận diện bệnh

Giao diện nhận diện bệnh cần thêm ảnh và đảm bảo chất lượng ảnh đầu vào không bị đổ bóng và quá tối để tránh ảnh bị nhận diện sai.



Hình 4.2 Giao diện trang Nhận diện bệnh

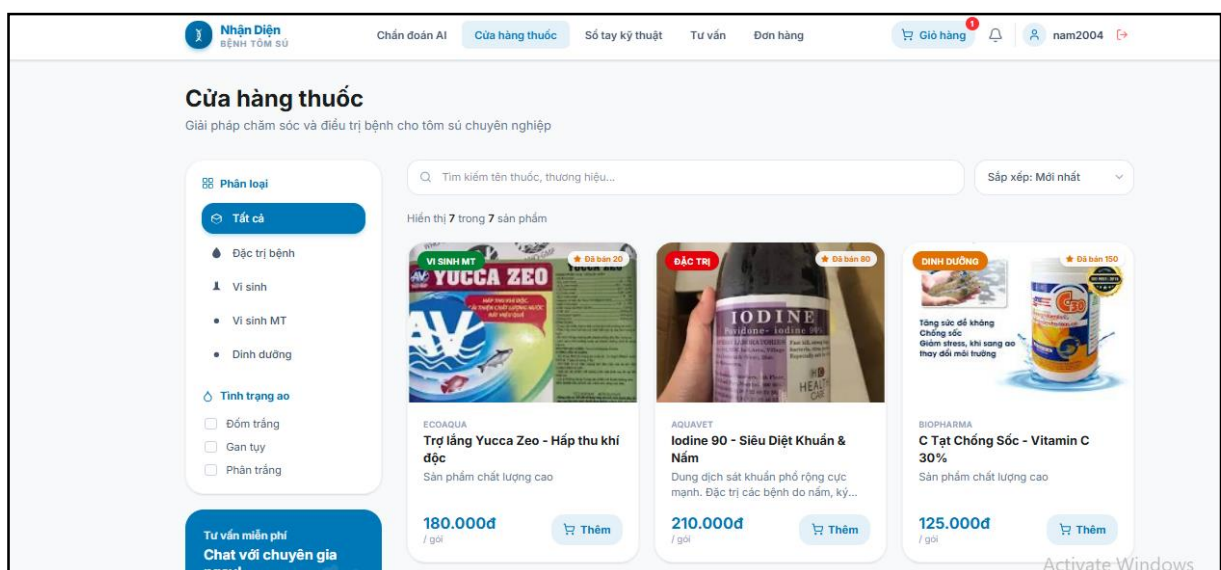
Mô tả giao diện Nhận diện bệnh:

Về mặt hiển thị: giao diện là một hộp thoại (popup/modal) nổi lên với tông màu chủ đạo là trắng, cam và xám. Phần trên cùng là khu vực tiêu đề có nền màu cam nhạt, hiển thị dòng chữ "KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN AI" cùng tên bệnh "Bệnh mang đen (BlackGill)" được in đậm, cỡ lớn và nút "X" ở góc phải để đóng cửa sổ. Ngay bên dưới là một khối cảnh báo nổi bật với viền và biểu tượng màu cam, nền vàng nhạt. Khu vực trung tâm được chia làm hai phần: bên trái là khung vuông hiển thị ảnh chụp thực tế của mẫu tôm trên nền xanh dương; bên phải là cụm thông số trực quan bao gồm mức "Độ tin cậy" hiển thị bằng con số "63.0%" to rõ cùng thanh tiến trình (progress bar) màu cam. Cụm thông số này đi kèm các thẻ nhãn (badges) bo góc mang màu sắc phân biệt: xanh lá cây cho chất lượng ảnh, xám nhạt cho thông tin mô hình và viền cam cho mức

độ cảnh báo nguy hiểm. Phía dưới cùng là các khối văn bản được đóng khung bo góc mềm mại, bao gồm khối "MÔ TẢ" nền xám nhạt và khối "KHUYẾN NGHỊ XỬ LÝ" nền cam nhạt (đang hiển thị một phần), kèm theo một thanh cuộn dọc (scrollbar) ở sát lề phải màn hình.

Về mặt chức năng: hộp thoại này thực hiện nhiệm vụ trả về và diễn giải chi tiết báo cáo chẩn đoán của hệ thống AI sau quá trình phân tích hình ảnh. Đầu tiên, nó xác định và thông báo trực tiếp tên bệnh lý cho người dùng. Do hệ thống đánh giá mức độ tin cậy của kết quả chẩn đoán này chỉ ở mức 63.0%, cảnh báo mức độ "Nguy hiểm" của bệnh. Cuối cùng, giao diện cung cấp tính năng tra cứu kiến thức chuyên môn bằng cách tự động hiển thị nguyên nhân, triệu chứng ở phần "Mô tả", đồng thời đưa ra các bước hành động thực tiễn (như cải thiện chất lượng nước, tăng sục khí) ở phần "Khuyến nghị xử lý" để người nuôi tôm có thể áp dụng ngay lập tức.

4.1.3 Giao diện trang Cửa hàng thuốc



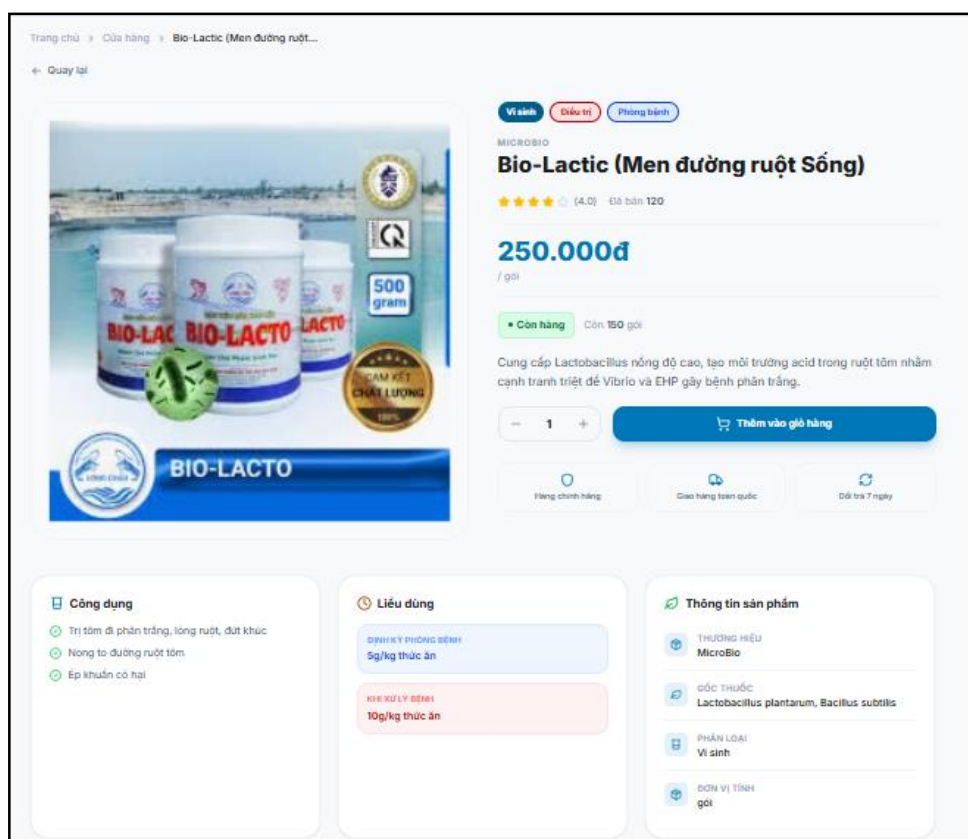
Hình 4.3 Giao diện trang Cửa hàng thuốc

Mô tả giao diện cửa hàng thuốc:

Về mặt hiển thị: trang Chi tiết sản phẩm tuân thủ cấu trúc chuẩn của một nền tảng thương mại điện tử. Nửa trên được chia làm hai cột cân đối bên trái hiển thị hình ảnh trực quan của sản phẩm, bên phải cung cấp các thông tin trọng tâm (tên thuốc, giá bán, tình trạng kho) cùng nút "Thêm vào giỏ hàng" được thiết kế nổi bật. Nửa dưới sử dụng khoảng trống hợp lý để phân chia thành ba khối thông tin độc lập, trình bày rõ ràng các hạng mục công dụng, liều dùng và thông tin chi tiết.

Về mặt chức năng: Mô-đun này đóng vai trò khép kín chu trình từ chẩn đoán đến điều trị. Hệ thống cho phép người dùng tra cứu nhanh các đặc tả kỹ thuật và sử dụng thuốc (được chia rõ giữa phòng bệnh và trị bệnh). Đồng thời, giao diện cung cấp đầy đủ các công cụ tương tác mua sắm trực tuyến như tùy chỉnh số lượng, đặt hàng và xem chính sách bảo hành, giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận vật tư y tế ngay khi có kết quả cảnh báo từ AI.

4.1.4 Giao diện trang Chi tiết sản phẩm



Hình 4.4 Giao diện trang Chi tiết sản phẩm

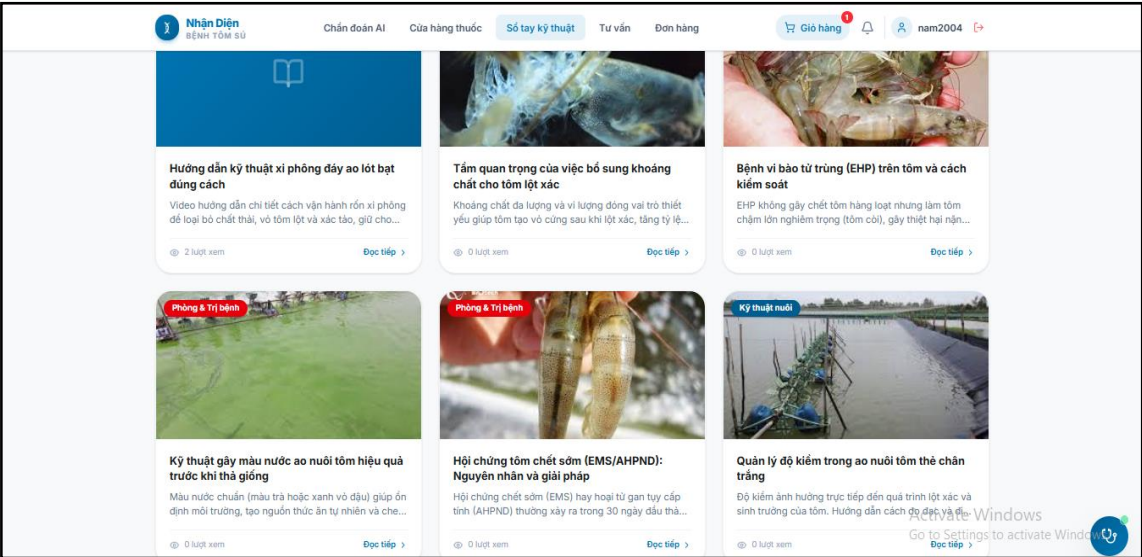
Mô tả giao diện Chi tiết sản phẩm:

Về mặt hiển thị: giao diện trang Chi tiết sản phẩm được thiết kế theo bố cục phân chia mảng khối hiện đại, tạo không gian mở và mang lại trải nghiệm thị giác dễ chịu. Phía trên cùng là thanh đường dẫn điều hướng kết hợp nút quay lại, giúp người dùng dễ dàng định vị vị trí hiện tại trong luồng thao tác. Khu vực thông tin trung tâm được chia làm hai cột rõ rệt. Cột bên trái tập trung hoàn toàn vào phần nhìn với một khung hình vuông lớn hiển thị trực quan bao bì sản phẩm men vi sinh trên nền phong cảnh ao nuôi thực tế, kết hợp cùng các biểu tượng cam kết chất lượng. Cột bên phải trình bày chuỗi dữ liệu theo cấu trúc phân cấp thị giác nghiêm ngặt: bắt đầu từ các thẻ phân loại mang màu sắc riêng biệt (xanh dương cho vi sinh, viền đỏ cho điều trị), tên sản phẩm in đậm

cỡ lớn, điểm đánh giá sao, cho đến mức giá bán được nhấn mạnh bằng con số màu xanh dương thu hút sự chú ý. Di chuyển xuống phía dưới là khu vực trình bày thông tin chuyên sâu, được tổ chức thành ba thẻ bo góc nằm ngang. Các thẻ này tận dụng khoảng trắng, biểu tượng trực quan và các dải màu nền nhạt để phân tách rõ ràng ba khối nội dung độc lập bao gồm công dụng, liều dùng và thông tin sản phẩm chi tiết.

Về mặt chức năng: Mô-đun này đóng vai trò khép kín chu trình từ chẩn đoán đến điều trị. Hệ thống cho phép người dùng tra cứu nhanh các đặc tả kỹ thuật và phác đồ sử dụng thuốc (được chia rõ giữa phòng bệnh và trị bệnh). Đồng thời, giao diện cung cấp đầy đủ các công cụ tương tác mua sắm trực tuyến như tùy chỉnh số lượng, đặt hàng và xem chính sách bảo hành, giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận vật tư y tế ngay khi có kết quả cảnh báo từ AI.

4.1.5 Giao diện trang Sổ tay kỹ thuật



Hình 4.5 Giao diện trang Sổ tay kỹ thuật

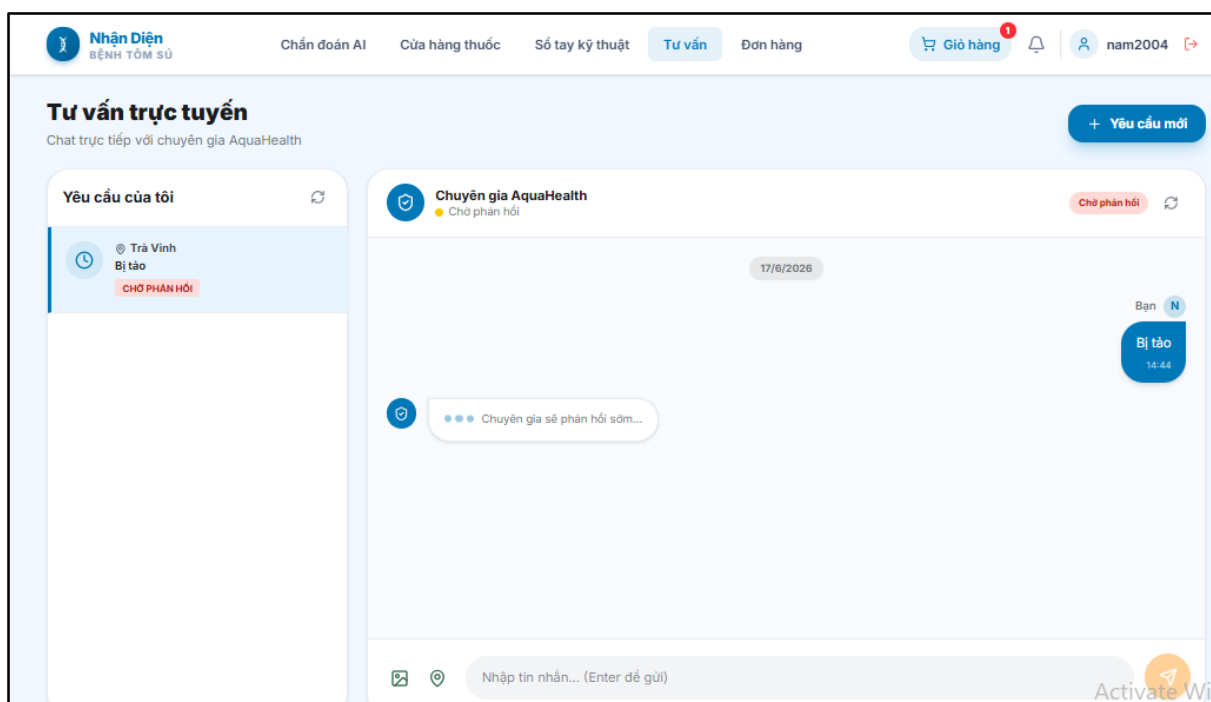
Mô tả giao diện trang Sổ tay kỹ thuật:

Về mặt hiển thị: phân hệ "Sổ tay kỹ thuật" được thiết kế theo cấu trúc lưới (grid layout) trực quan và đồng đều. Nội dung được tổ chức thành các thẻ bài viết (card) độc lập. Mỗi thẻ có bố cục nhất quán từ trên xuống dưới bao gồm: hình ảnh minh họa thực tế được đính kèm nhãn phân loại chủ đề (ví dụ: "Phòng & Trị bệnh", "Kỹ thuật nuôi") góc trên, tiêu đề bài viết in đậm, đoạn văn bản tóm tắt ngắn gọn và đường dẫn "Đọc tiếp" ở góc phải phía dưới cùng.

Về mặt chức năng: giao diện này đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cung cấp các tài liệu hướng dẫn và kiến thức chuyên sâu về nghề nuôi tôm. Hệ

thống hỗ trợ người dùng tra cứu, chọn lọc thông tin dựa trên các thẻ phân loại chủ đề rõ ràng. Tính năng hiển thị tóm tắt nội dung và thống kê lượt xem giúp người nông dân đánh giá nhanh mức độ phù hợp của tài liệu trước khi truy cập vào đọc chi tiết bài viết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ao nuôi và phòng chống dịch bệnh.

4.1.6 Giao diện trang Tư vấn



Hình 4.6 Giao diện trang Tư vấn

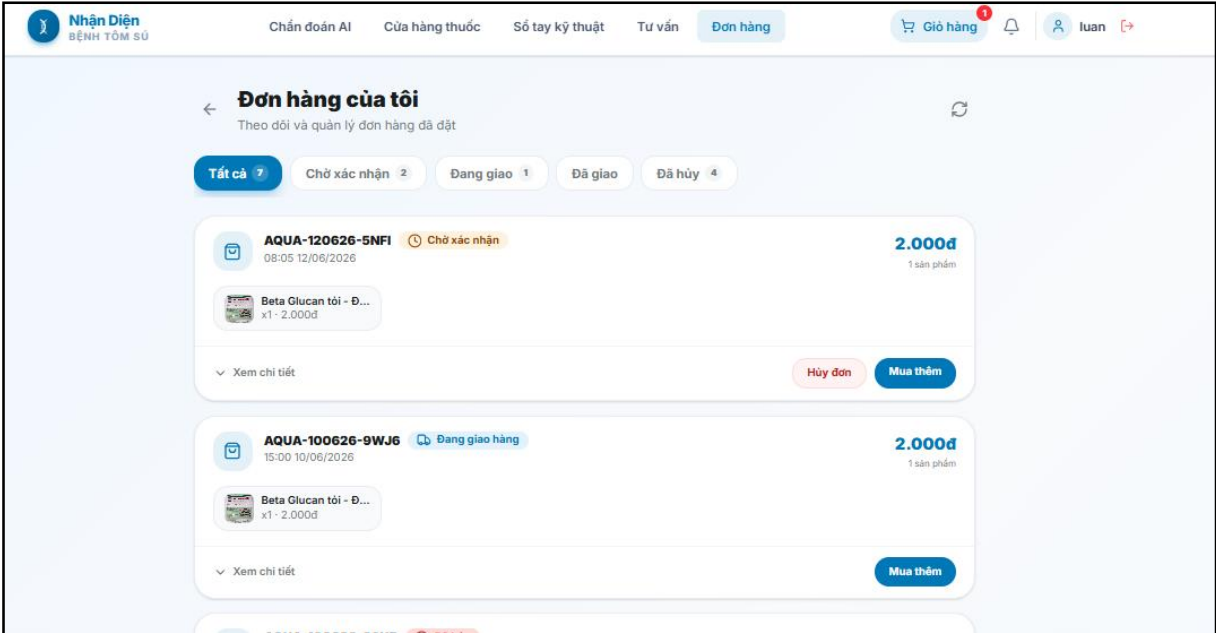
Mô tả giao diện Tư vấn:

Về mặt hiển thị: giao diện Website trang Tư vấn trực tuyến thuộc hệ thống nhận diện bệnh tôm sú. Phần trên cùng là thanh điều hướng chung chứa các menu chính giỏ hàng và thông tin tài khoản cá nhân. Khu vực bên trái liệt kê danh sách các yêu cầu hỗ trợ đã tạo. Khu vực bên phải là khung hội thoại trực tiếp với chuyên gia hiển thị trạng thái chờ và nội dung tin nhắn trao đổi.

Về mặt chức năng: người dùng có thể truy cập các phân hệ khác của ứng dụng thông qua thanh menu ngang. Giao diện cho phép tạo yêu cầu tư vấn mới, xem lại lịch sử các yêu cầu đã gửi và cập nhật dữ liệu khi cần thiết. Tại khung hội thoại, người dùng có thể soạn tin nhắn văn bản, đính kèm tệp hình ảnh và chia sẻ vị trí địa lý trực tiếp cho chuyên gia nhằm hỗ trợ quá trình tư vấn được chính xác hơn. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị nội dung trao đổi theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý toàn bộ quá trình tư vấn. Thiết kế giao diện được xây dựng theo hướng trực quan và

thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác giữa người dùng và chuyên gia trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

4.1.7 Giao diện trang Đơn hàng



Hình 4.7 Giao diện trang Đơn hàng

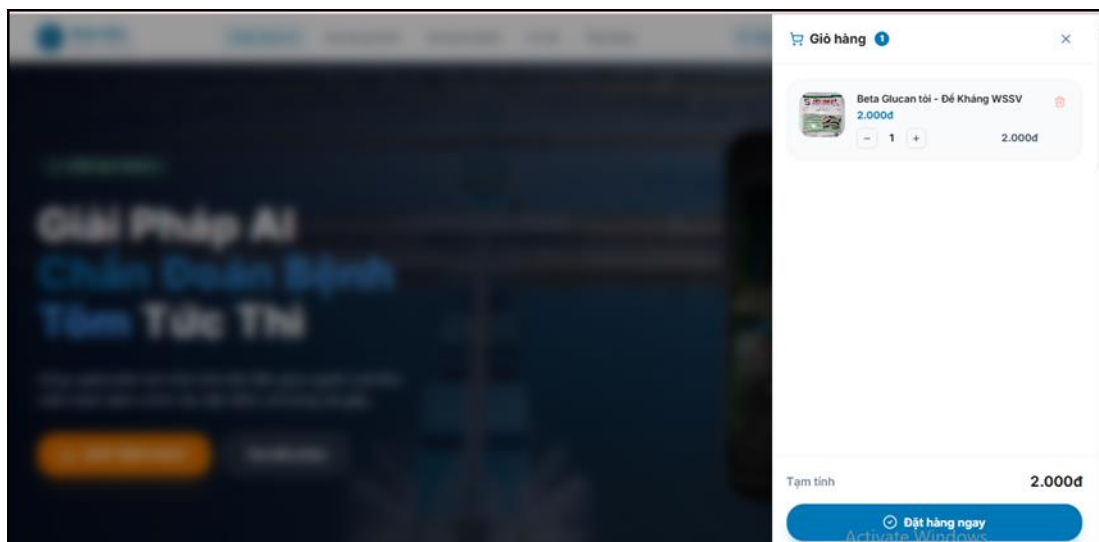
Mô tả giao diện Đơn hàng

Về mặt hiển thị: Giao diện trang quản lý Đơn hàng của hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc tối giản, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX/UI). Ở khu vực đầu trang (Header), hệ thống duy trì thanh điều hướng (navigation bar) chung, trong đó danh mục "Đơn hàng" được làm nổi bật nhằm giúp người dùng xác định rõ vị trí trang hiện tại. Đi kèm với đó là các tiện ích truy cập nhanh như biểu tượng giỏ hàng và menu quản lý tài khoản cá nhân.

Tại khu vực nội dung trung tâm, giao diện cung cấp một thanh công cụ điều hướng phụ (tab bar) cho phép phân loại và hiển thị trực quan các trạng thái của đơn hàng bao gồm: Tất cả, Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao và Đã hủy. Phía dưới bộ lọc này, dữ liệu được trình bày dưới dạng các thẻ thông tin (card view). Mỗi thẻ sẽ tóm tắt các thuộc tính quan trọng nhất của một giao dịch, bao gồm: mã số đơn hàng, trạng thái hiện tại, thời gian tạo, tổng giá trị thanh toán và tên tóm tắt của các sản phẩm. Cách bố trí thông tin theo hệ thống phân cấp này giúp người dùng dễ dàng bao quát dữ liệu mà không cần thực hiện quá nhiều thao tác cuộn trang. Về mặt chức năng: người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các phân hệ của ứng dụng từ thanh menu ngang. Website cung

cấp tính năng theo dõi và quản lý lịch sử mua hàng bằng cách lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái xử lý hiện tại. Tại mỗi đơn hàng người dùng có thể thao tác xem thêm thông tin chi tiết thực hiện hủy đơn đối với những đơn đang chờ xác nhận hoặc thao tác đặt mua lại các sản phẩm đã chọn.

4.1.8 Giao diện trang Giỏ hàng



Hình 4.8 Giao diện trang Giỏ hàng

Mô tả giao diện Giỏ hàng:

Về mặt hiển thị: giao diện Website với phần nền trang chủ được làm mờ đi. Cạnh phải màn hình hiển thị một bảng điều khiển giỏ hàng đang mở. Bảng này cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm đã chọn bao gồm hình ảnh tên sản phẩm đơn giá số lượng và mức giá tổng tạm tính ở góc dưới.

Về mặt chức năng: về khía cạnh chức năng, phân hệ giỏ hàng đóng vai trò là vùng đệm lưu trữ và quản lý danh mục các sản phẩm đã được người dùng lựa chọn trước khi bước vào quy trình giao dịch chính thức. Tại giao diện này, hệ thống cung cấp một bộ công cụ tương tác linh hoạt, cho phép người dùng chủ động kiểm tra và kiểm soát chi tiết đơn hàng dự kiến. Cụ thể, người dùng có toàn quyền thực hiện các thao tác cập nhật, điều chỉnh số lượng cho từng mặt hàng, hoặc trực tiếp loại bỏ các sản phẩm không còn nhu cầu ra khỏi danh sách.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm không gián đoạn, chức năng giỏ hàng được thiết kế dưới dạng giao diện mở rộng (modal/drawer), cho phép người dùng dễ dàng thu gọn hoặc đóng cửa sổ để tiếp tục quá trình duyệt Website mà vẫn bảo toàn trạng thái dữ liệu các món đồ đã chọn. Khi đã hoàn tất việc chọn lọc, hệ thống cung cấp nút chức năng "Xác nhận đặt

hàng" ở vị trí trực quan. Nút bấm này đóng vai trò là điểm chuyển tiếp quan trọng, giúp định tuyến người dùng sang luồng thanh toán một cách nhanh chóng, đảm bảo tính logic và liền mạch cho toàn bộ chu trình mua sắm trên nền tảng.SS

4.1.9 Giao diện trang Đặt hàng

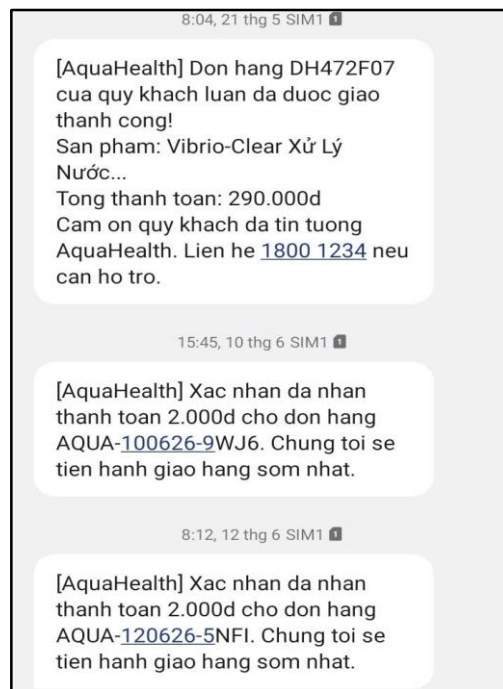
Hình 4.9 Giao diện trang Đặt hàng

Mô tả giao diện:

Về mặt hiển thị: giao diện trang thanh toán của hệ thống nhận diện bệnh tôm sú. Phần trên cùng vẫn là thanh điều hướng chung. Khu vực bên trái chứa biểu mẫu điền thông tin người nhận hàng bao gồm tên số điện thoại địa chỉ chi tiết và phần lựa chọn phương thức thanh toán ở bên dưới. Khu vực bên phải hiển thị hộp tóm tắt giỏ hàng với thông tin sản phẩm phí vận chuyển và tổng số tiền cần thanh toán.

Về mặt chức năng: tại phân hệ thanh toán, hệ thống cung cấp các trường biểu mẫu động, yêu cầu người dùng tiến hành khai báo các thông tin bắt buộc phục vụ cho công tác giao nhận, bao gồm thông tin liên lạc cá nhân và địa chỉ nhận hàng chi tiết. Nhằm mang lại sự linh hoạt và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch, nền tảng hỗ trợ đa dạng hóa các tùy chọn thanh toán, cho phép người dùng chủ động thiết lập phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thực hiện giao dịch điện tử thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

4.1.10 Tin nhắn từ hệ thống gửi đến người dùng



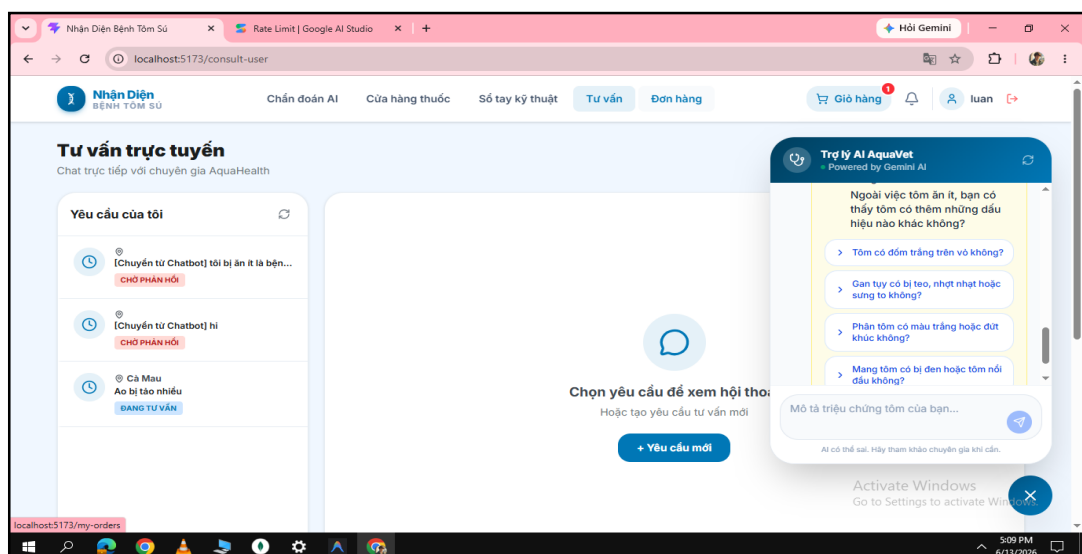
Hình 4. 10 Tin nhắn hệ thống gửi đến người dùng

Kích hoạt sự kiện: hệ thống liên tục giám sát cơ sở dữ liệu và tự động kích hoạt tiến trình xử lý khi có sự thay đổi về trạng thái đơn hàng hoặc thanh toán.

Kết xuất nội dung: dữ liệu giao dịch (mã đơn, số tiền, tên sản phẩm) được trích xuất và tự động điền vào các mẫu tin nhắn (Template) đã được cấu hình sẵn.

Chuyển phát qua API: hệ thống gọi API của dịch vụ SMS Gateway thông qua một tiến trình chạy ngầm để gửi thông báo đến người dùng và lưu lại nhật ký.

4.1.11 Giao diện trang Chatbot



Hình 4.11 Giao diện trang Chatbot

Mô tả giao diện Chatbot:

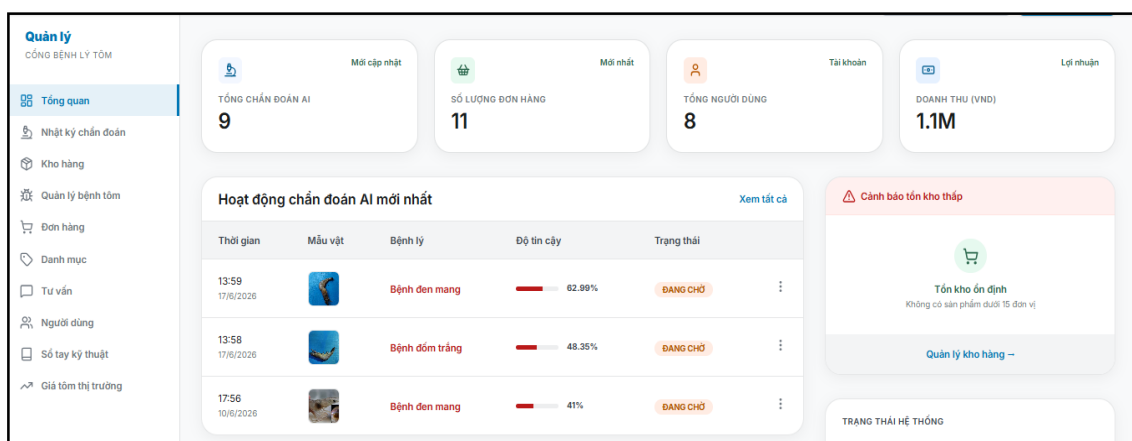
Về mặt hiển thị: cửa sổ Trợ lý AI AquaVet nằm ở góc phải màn hình. Phần đầu chứa tên trợ lý và biểu tượng tải lại dữ liệu. Khu vực trung tâm hiển thị tin nhắn phản hồi từ hệ thống kèm theo một danh sách các nút tùy chọn gợi ý về các triệu chứng bệnh lý trên tôm. Dưới cùng là khu vực thanh nhập liệu văn bản dòng thông báo cảnh báo về độ chính xác của AI và một nút tròn để đóng hộp thoại.

Về mặt chức năng: nhằm tối ưu hóa luồng tương tác (user flow), giao diện hỗ trợ hai phương thức giao tiếp linh hoạt: người dùng có thể thao tác nhanh bằng cách chọn các kịch bản câu hỏi, nhóm triệu chứng đã được hệ thống thiết lập và gợi ý sẵn (quick replies); hoặc chủ động nhập liệu bằng văn bản tự do (free-text input) để mô tả chi tiết các dấu hiệu bệnh lý vào trường dữ liệu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính tiện dụng trong việc quản lý phiên làm việc (session), module khung chat được trang bị các công cụ điều khiển bổ trợ. Cụ thể, người dùng có thể làm mới (reset) lại toàn bộ ngữ cảnh để bắt đầu một chuỗi hội thoại chẩn đoán mới. Đồng thời, với thiết kế dưới dạng cửa sổ nổi (floating widget), hệ thống cho phép người dùng dễ dàng thu gọn hoặc đóng giao diện thông qua nút điều hướng. Điều này giúp giải phóng không gian hiển thị, đảm bảo người dùng có thể tiếp tục theo dõi các nội dung khác trên Website mà không bị cản trở tầm nhìn.

4.2 Chức năng quản trị

4.2.1 Giao diện trang Tổng quan



Hình 4.12 Giao diện trang quản lý Tổng quan

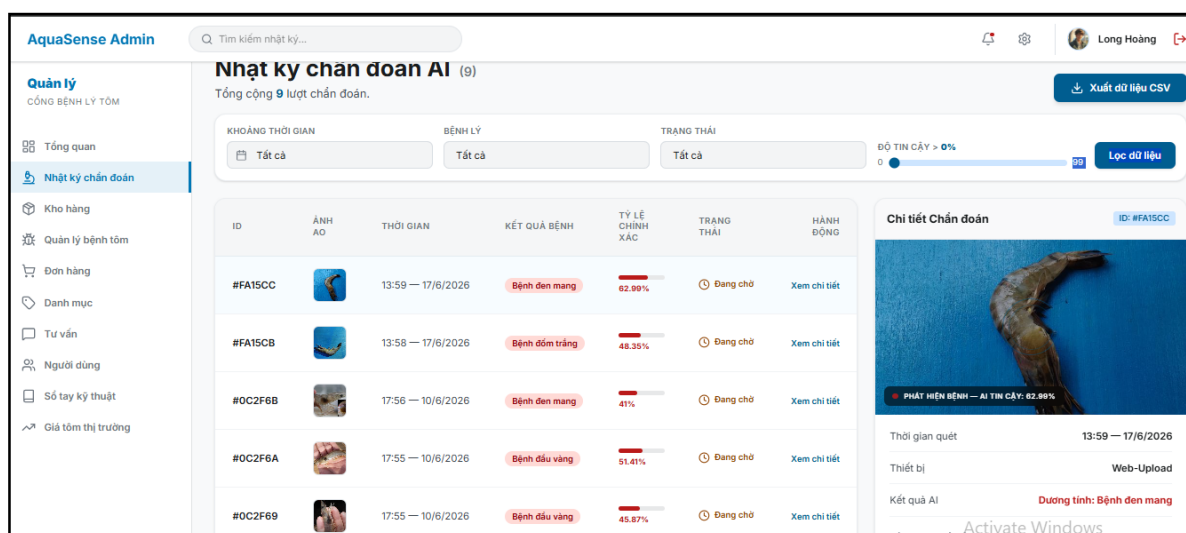
Mô tả giao diện trang Tổng quan:

Về mặt hiển thị: giao diện trang Tổng quan thuộc bảng điều khiển quản trị. Bên trái là thanh menu dọc chứa danh sách các tính năng quản lý hệ thống. Phía trên là

thanh công cụ tích hợp ô tìm kiếm và thông tin tài khoản quản trị viên. Khu vực trung tâm hiển thị các thẻ thống kê tổng hợp về số lượt chẩn đoán số lượng đơn hàng tổng người dùng và doanh thu. Bên dưới là bảng tóm tắt các hoạt động chẩn đoán AI mới nhất và một khung cảnh báo theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Về mặt chức năng: quản trị viên có thể điều hướng đến các khu vực quản lý chi tiết khác nhau thông qua thanh menu bên trái. Hệ thống cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh dữ liệu và theo dõi trực quan các chỉ số hoạt động quan trọng nhất của nền tảng. Giao diện cũng cho phép quản trị viên xem lướt qua kết quả phân tích bệnh lý gần đây và nhấn vào các đường dẫn liên kết để chuyển trực tiếp đến trang xem toàn bộ lịch sử chẩn đoán hoặc trang quản lý kho hàng. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời, phân hệ này còn cung cấp các bảng thống kê tóm tắt, cho phép quản trị viên xem nhanh (quick view) các bản ghi và kết quả phân tích bệnh lý mới nhất được hệ thống ghi nhận. Để tối giản hóa chuỗi thao tác của người quản trị, giao diện được thiết kế các liên kết điều hướng trực tiếp (shortcuts/direct links). Tính năng này cho phép người dùng click để chuyển tiếp ngay lập tức đến các trang nghiệp vụ chi tiết hơn, điển hình như module Quản lý lịch sử chẩn đoán toàn diện hoặc phân hệ Quản lý kho hàng (Inventory Management), mà không cần thực hiện nhiều bước trung gian phức tạp.

4.2.2 Giao diện trang quản lý Nhật ký chẩn đoán



Hình 4.13 Giao diện trang quản lý Nhật ký chẩn đoán

Mô tả giao diện:

Về mặt hiển thị: giao diện trang nhật ký chẩn đoán AI của hệ thống quản trị. Phía bên trái là thanh menu điều hướng các chức năng quản lý. Dọc theo cạnh trên cùng là

thanh tìm kiếm và thông tin tài khoản quản trị. Khu vực trung tâm bao gồm các công cụ lọc và một bảng danh sách liệt kê lịch sử các lượt chẩn đoán bệnh trên tôm. Phía bên phải là một khung thông tin phụ hiển thị hình ảnh cận cảnh và chi tiết kết quả phân tích của một ca chẩn đoán đang được chọn.

Về mặt chức năng: hệ thống cho phép quản trị viên chuyển đổi giữa các khu vực quản lý thông qua thanh menu dọc. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu hoặc trích xuất toàn bộ lịch sử chẩn đoán ra tệp tin bên ngoài. Giao diện cung cấp bộ lọc linh hoạt để phân loại các ca bệnh theo thời gian loại bệnh lý trạng thái và độ tin cậy. Quản trị viên có thể theo dõi danh sách kết quả tổng quát và tương tác để kiểm tra hình ảnh mẫu vật cùng các thông số AI chi tiết ngay trên cùng một màn hình. Để tối giản hóa chuỗi thao tác của người quản trị, giao diện được thiết kế các liên kết điều hướng trực tiếp (shortcuts/direct links). Tính năng này cho phép click để chuyển tiếp ngay lập tức đến các trang nghiệp vụ chi tiết hơn, điển hình như module quản lý lịch sử chẩn đoán toàn diện hoặc phân hệ Quản lý kho hàng (Inventory Management), mà không cần thực hiện nhiều bước trung gian phức tạp.

4.2.3 Giao diện trang quản lý Kho hàng

AquaSense Admin

Q. Tìm kiếm nhật ký...

Long Hoàng

Quản lý

CỔNG BỆNH LÝ TÔM

Tổng quan

Nhật ký chẩn đoán

Kho hàng

Quản lý bệnh tôm

Đơn hàng

Danh mục

Tư vấn

Người dùng

Số tay kỹ thuật

Giả tôm thí trường

Q. Tìm sản phẩm, thương hiệu...

Tất cả danh mục

Lọc nâng cao

+ Thêm sản phẩm

HÌNH ẢNH	TÊN SẢN PHẨM / THƯƠNG HIỆU	DANH MỤC	TỐN KHO	ĐƠN GIÁ	ĐÃ BÁN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
	Trợ lắng Yucca Zeo - Hấp thu khí độc EcoAqua	Vi sinh MT	100 gói	180.000đ	20	Còn hàng	
	Iodine 90 - Siêu Diệt Khuẩn & Nấm AquaVet	Đặc trị	150 chai	210.000đ	80	Còn hàng	
	C Tạt Chống Sốc - Vitamin C 30% BioPharma	Dinh dưỡng	300 gói	125.000đ	150	Còn hàng	
	Beta Glucan tòi - Đề Kháng WSSV AquaVet	Dinh dưỡng	200 gói	2.000đ	45	Còn hàng	
	Hepato Protect Max (Đặc trị Gan tụy) BioPharma	Đặc trị	100 chai	320.000đ	80	Còn hàng	

Hình 4.14 Giao diện trang quản lý Kho hàng

Mô tả giao diện:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý kho hàng của hệ thống. Cạnh trái là thanh menu điều hướng các chức năng. Phía trên cùng gồm thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản. Khu vực chính giữa phía trên hiển thị thanh công cụ tìm kiếm dành riêng cho sản phẩm các bộ lọc danh mục và nút thêm sản phẩm mới. Phần lớn màn hình là một

bảng danh sách liệt kê các mặt hàng đang có trong kho hiển thị các thông tin như hình ảnh tên sản phẩm phân loại số lượng tồn đơn giá và trạng thái.

Về mặt chức năng: tại phân hệ quản lý kho hàng, giao diện được tối ưu hóa quy trình vận hành nhờ vào thanh điều hướng dọc (vertical sidebar) được bố trí cố định, giúp quản trị viên có thể chuyển đổi nhanh chóng sang các vùng không gian quản trị chuyên sâu khác. Nhằm nâng cao hiệu suất tra cứu trong các kho dữ liệu lớn, hệ thống tích hợp công cụ truy xuất thông tin thông minh. Người quản lý có thể dễ dàng thực hiện tìm kiếm nhanh theo tên sản phẩm, kết hợp với các bộ lọc theo danh mục phân loại cụ thể hoặc thiết lập các tiêu chí lọc nâng cao để khoanh vùng chính xác thực thể cần xử lý.

Để mở rộng danh mục hàng hóa, hệ thống cung cấp tính năng khởi tạo và nhập mới sản phẩm thông qua nút chức năng thêm sản phẩm được thiết kế nổi bật và trực quan trên giao diện. Phía dưới, toàn bộ danh sách sản phẩm được trực quan hóa theo cấu trúc bảng dữ liệu (data table), giúp quản trị viên giám sát chặt chẽ tình trạng tồn kho và số lượng hàng hóa thực tế theo thời gian thực. Tại mỗi dòng dữ liệu tương ứng với từng sản phẩm riêng biệt, hệ thống cung cấp các tùy chọn tác vụ tùy biến, cho phép thực hiện cập nhật (Edit) thông tin chi tiết hoặc loại bỏ (Delete) mặt hàng ra khỏi hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa vòng đời quản lý sản phẩm.

4.2.4 Giao diện trang quản lý Bệnh

AquaSense Admin

Q. Tìm kiếm nhật ký...

🔔

⚙️

👤 Long Hoàng

➡️

Quản lý

CÔNG BỆNH LÝ TÔM

Tổng quan

Nhật ký chẩn đoán

Kho hàng

Quản lý bệnh tôm

Đơn hàng

Danh mục

Tư vấn

Người dùng

Số tay kỹ thuật

Giá tôm thị trường

🦠

Quản lý Bệnh Tôm

Danh mục bệnh dùng để gọi ý thuốc sau chẩn đoán AI

+ Thêm bệnh

0

Nhẹ

5

Trung bình

0

Nặng

0

Rất nặng

Q. Tìm tên bệnh, mã bệnh...

Tất cả mức độ

#	TÊN BỆNH	MÃ / KHOA HỌC	MỨC ĐỘ	MÔ TẢ NGẮN	THAO TÁC
1	🦠 Bệnh phản trắng trên tôm (WFD)	-	Trung bình	—	
2	🦠 Bệnh đen mang (Black Gill)	-	Trung bình	—	
3	🦠 Bệnh đầu vàng (YHV / Yellowhead)	-	Trung bình	—	
4	🦠 Bệnh đốm trắng (WSSV)	-	Trung bình	—	
5	🦠 Hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND/EMS)	-	Trung bình	—	

Hình 4.15 Giao diện trang quản lý Bệnh

Mô tả giao diện:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý bệnh tôm của hệ thống quản trị. Bên trái là thanh menu điều hướng các chức năng. Phía trên cùng gồm thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản. Khu vực trung tâm nổi bật với các thẻ thống kê tổng hợp số lượng

bệnh phân loại theo từng mức độ từ nhẹ đến rất nặng. Phần dưới cùng là thanh công cụ tìm kiếm và một bảng danh sách liệt kê chi tiết tên các loại bệnh kèm theo mức độ nghiêm trọng tương ứng.

Về mặt chức năng: thông qua thanh điều hướng dọc (sidebar), quản trị viên có thể thao tác chuyển đổi nhanh chóng giữa các phân hệ trong hệ thống. Nhằm tối ưu hóa luồng tra cứu, nền tảng cung cấp công cụ tìm kiếm bằng từ khóa kết hợp cùng bộ lọc phân loại theo mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống cấp quyền cho người quản trị chủ động cập nhật cơ sở dữ liệu bệnh lý. Quản trị viên có thể khởi tạo bản ghi mới thông qua nút chức năng "Thêm bệnh", đồng thời dễ dàng theo dõi, kiểm soát và thao tác chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu ngay trên cấu trúc bảng danh sách các bệnh lý hiện có.

4.2.5 Giao diện trang quản lý Đơn hàng

MÃ ĐƠN HÀNG	KHÁCH HÀNG	NGÀY ĐẶT	SẢN PHẨM	TỔNG TIỀN	THANH TOÁN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
#DH-472F07	luan Cung ứng tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long	21/5/2026	Vibrio-Clear Xứ L... + 1 sp khác	290.000đ	COD	Đã giao	👁️ 🗑️
#DH-A73421	nam2004 Cảng long châu thành tra vĩnh, Hà Nội	17/5/2026	Hepato Protect M...	320.000đ	COD	Đã giao	👁️ 🗑️
#DH-081576	LongDG Hải thu, Vĩnh Long	15/5/2026	C Tạt Chống Sốc ...	125.000đ	COD	Chờ xử lý	👁️ 🗑️
#AQUA-100626-36KR	Khách hàng	10/6/2026	Beta Glucan tói - ...	32.000đ	Chuyển khoản ngân hàng	Đã hủy	👁️ 🗑️
#AQUA-100626-UR2H	Khách hàng	10/6/2026	Beta Glucan tói - ...	32.000đ	Thanh toán tiền mặt (COD)	Chờ xử lý	👁️ 🗑️

Hình 4.16 Giao diện trang quản lý Đơn hàng

Mô tả giao diện:

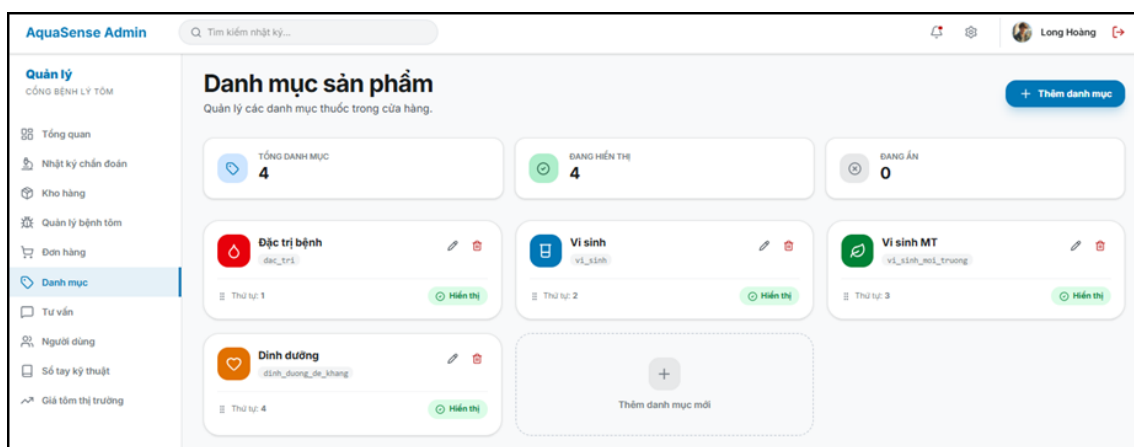
Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý Đơn hàng của hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng các phân hệ quản trị. Phía trên cùng bao gồm thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản người dùng. Khu vực trung tâm hiển thị thanh công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu đơn hàng theo trạng thái hoặc thời gian. Phần lớn màn hình là một bảng danh sách chi tiết các đơn đặt hàng với các cột thông tin như mã đơn khách hàng ngày đặt sản phẩm tổng tiền phương thức thanh toán trạng thái hiện tại và các nút hành động.

Về mặt chức năng: giao diện tiếp tục sử dụng thanh menu dọc để hỗ trợ quản trị viên điều hướng linh hoạt giữa các module. Hệ thống cung cấp bộ công cụ tìm kiếm và

lọc dữ liệu, cho phép tra cứu nhanh đơn hàng theo mã giao dịch, tên khách hàng, cũng như phân loại theo tiến độ xử lý và mốc thời gian cụ thể.

Tại khu vực hiển thị trung tâm, dữ liệu giao dịch được trình bày trực quan dưới dạng bảng. Quản trị viên có thể theo dõi tổng quan tiến trình và thực thi các thao tác nghiệp vụ trực tiếp trên từng bản ghi, bao gồm truy xuất thông tin chi tiết hoặc xuất in hóa đơn (invoice) nhằm phục vụ công tác đối soát.

4.2.6 Giao diện trang quản lý Danh mục



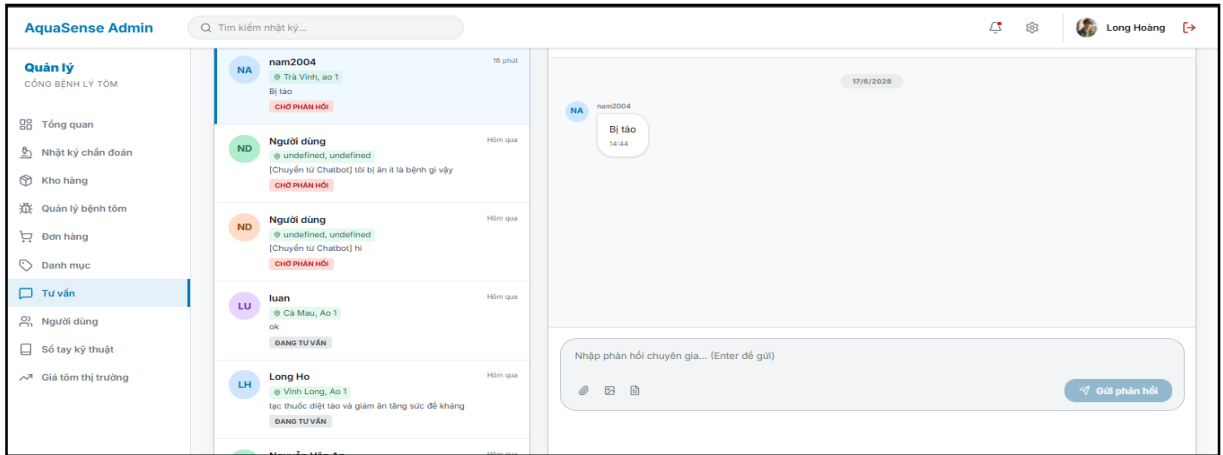
Hình 4.17 Giao diện trang quản lý Danh mục

Mô tả giao diện trang Danh mục:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý Danh mục sản phẩm của hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng các phân hệ. Phần trên cùng gồm thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản người dùng. Khu vực trung tâm hiển thị các thẻ thống kê tổng quan về trạng thái các danh mục. Dưới trình bày các khối thông tin đại diện cho từng nhóm danh mục cụ thể kèm theo vị trí thứ tự trạng thái và các nút thao tác.

Về mặt chức năng: quản trị viên chuyển đổi qua lại giữa các khu vực quản lý thông qua thanh menu dọc. Hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quát về số lượng và tình trạng hoạt động của các nhóm sản phẩm. Người dùng có thể tạo thêm nhóm sản phẩm mới qua nút chức năng ở góc phải hoặc ô trống bên dưới đồng thời dễ dàng chỉnh sửa xóa hoặc thay đổi trạng thái ẩn hiện của danh mục hiện có trực tiếp trên các khối thông tin. Giao diện được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình quản lý danh mục, giúp việc tổ chức và cập nhật dữ liệu sản phẩm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

4.2.7 Giao diện trang quản lý Tư vấn



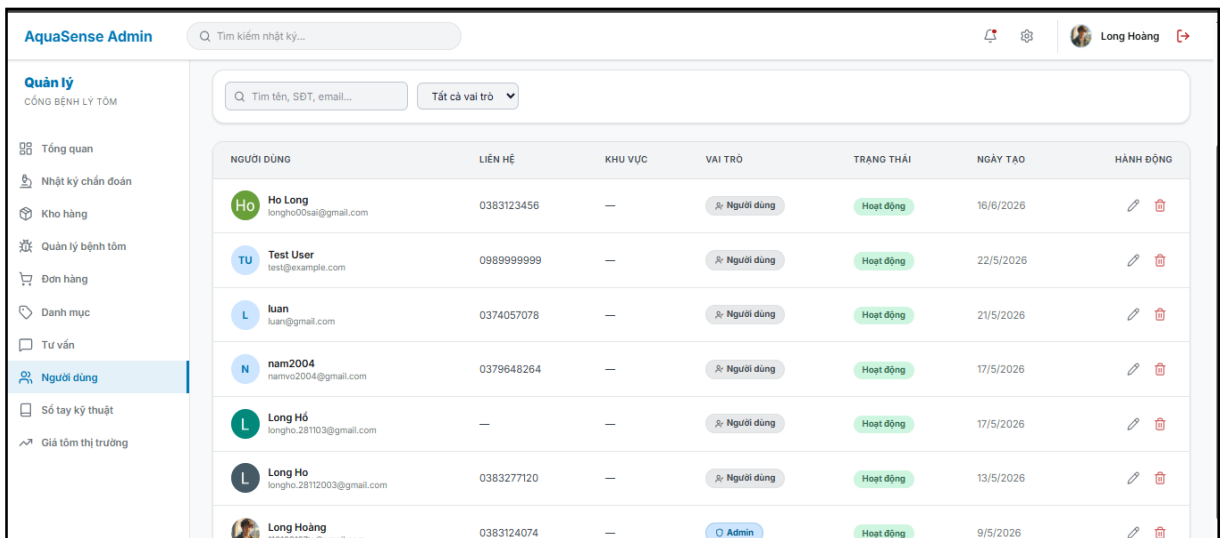
Hình 4.18 Giao diện trang quản lý Tư vấn

Mô tả giao diện tư vấn:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý tư vấn của hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng các chức năng quản trị. Khu vực ở giữa hiển thị danh sách các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng kèm theo trạng thái xử lý hiện tại. Phía bên phải là khung hội thoại chi tiết của đoạn chat đang được chọn hiển thị nội dung tin nhắn của khách hàng và khu vực nhập liệu dành cho chuyên gia.

Về mặt chức năng: quản trị viên có thể theo dõi và chọn các yêu cầu tư vấn từ danh sách để xử lý. Hệ thống cho phép chuyên gia đọc tin nhắn gửi đến soạn thảo câu trả lời đính kèm các tệp tin liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho người dùng ngay trên giao diện Website.

4.2.8 Giao diện trang quản lý Người dùng



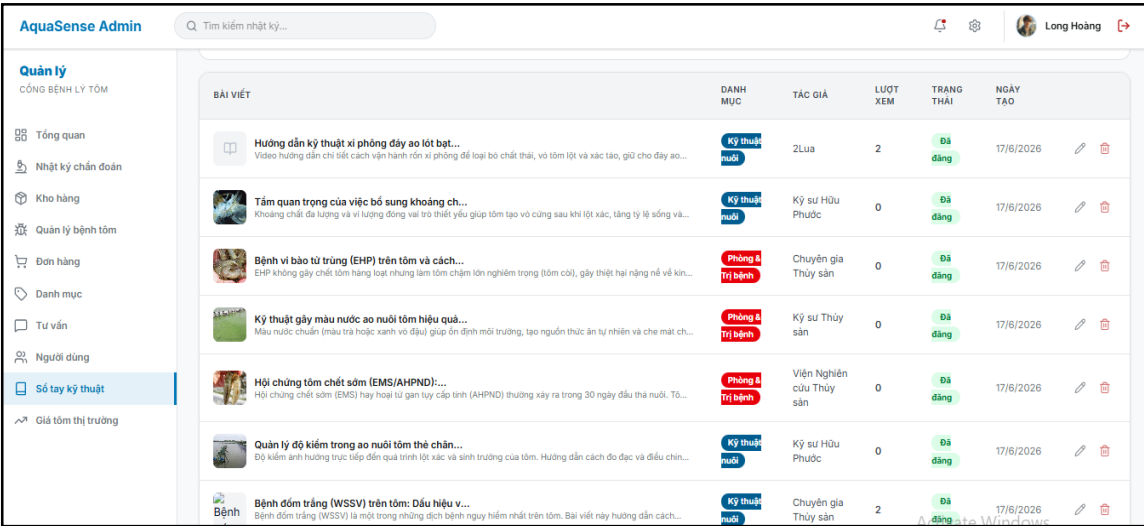
Hình 4.19 Giao diện trang quản lý Người dùng

Mô tả giao diện:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý Người dùng của hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng các chức năng quản trị. Phía trên cùng chứa thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản. Khu vực trung tâm bao gồm công cụ tìm kiếm bộ lọc và một bảng danh sách chi tiết các tài khoản người dùng hiển thị thông tin liên hệ vai trò trạng thái hoạt động và ngày tạo.

Về mặt chức năng: quản trị viên có thể chuyển đổi qua lại giữa các phân hệ thông qua thanh menu dọc. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm người dùng theo tên số điện thoại email và lọc danh sách dựa trên vai trò phân quyền. Tại bảng dữ liệu quản trị viên dễ dàng theo dõi thông tin các tài khoản và thực hiện thao tác chỉnh sửa hoặc xóa người dùng.

4.2.9 Giao diện trang quản lý Sổ tay kỹ thuật



BÀI VIẾT	DANH MỤC	TÁC GIẢ	LƯỢT XEM	TRANG THÁI	NGÀY TẠO
 Hướng dẫn kỹ thuật xi phòng đáy ao lót bạt... Video hướng dẫn chi tiết cách vận hành bồn xi phòng để loại bỏ chất thải, vỏ tôm lột và xác tảo, giữ cho đáy ao...	Kỹ thuật nuôi	2Lua	2	Đã đăng	17/6/2026
 Tầm quan trọng của việc bổ sung khoáng ch... Khoáng chất đa lượng và vi lượng đóng vai trò thiết yếu giúp tôm tạo vỏ cứng sau khi lột xác, tăng tỷ lệ sống và...	Kỹ thuật nuôi	Kỹ sư Hữu Phước	0	Đã đăng	17/6/2026
 Bệnh vi bào tử trùng (EHP) trên tôm và cách... EHP không gây chết tôm hàng loạt nhưng làm tôm chậm lớn nghiêm trọng (tôm còi), gây thiệt hại nặng nề về kinh...	Phòng & Trị bệnh	Chuyên gia Thủy sản	0	Đã đăng	17/6/2026
 Kỹ thuật gây màu nước ao nuôi tôm hiệu quả... Màu nước chuẩn (màu trà hoặc xanh và đục) giúp ổn định môi trường, tạo nguồn thức ăn tự nhiên và che mắt ch...	Phòng & Trị bệnh	Kỹ sư Thủy sản	0	Đã đăng	17/6/2026
 Hội chứng tôm chết sớm (EMS/AHPND):... Hội chứng chết sớm (EMS) hay hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) thường xảy ra trong 30 ngày đầu thả nuôi. Tôm...	Phòng & Trị bệnh	Viện Nghiên cứu Thủy sản	0	Đã đăng	17/6/2026
 Quản lý độ kiềm trong ao nuôi tôm thẻ chân... Độ kiềm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lột xác và sinh trưởng của tôm. Hướng dẫn cách đo đạc và điều chỉnh...	Kỹ thuật nuôi	Kỹ sư Hữu Phước	0	Đã đăng	17/6/2026
 Bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm: Dấu hiệu v... Bệnh đốm trắng (WSSV) là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trên tôm. Bài viết này hướng dẫn cách...	Kỹ thuật nuôi	Chuyên gia Thủy sản	2	Đã đăng	17/6/2026

Hình 4.20 Giao diện trang quản lý Sổ tay kỹ thuật

Mô tả giao diện Sổ tay kỹ thuật:

Về mặt hiển thị: giao diện trang quản lý Sổ tay kỹ thuật của hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng các chức năng quản trị. Phía trên cùng bao gồm thanh tìm kiếm chung và thông tin tài khoản người dùng. Khu vực trung tâm hiển thị một bảng danh sách các bài viết tài liệu bao gồm thông tin tiêu đề nội dung tóm tắt danh mục phân loại tác giả lượt xem trạng thái hoạt động và ngày khởi tạo.

Về mặt chức năng: quản trị viên có thể chuyển đổi giữa các phân hệ quản lý thông qua thanh menu dọc. Người dùng có quyền quản lý nội dung bằng cách thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa đối với từng bài viết cụ thể thông qua các biểu tượng hành động tương ứng.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Về mặt ưu điểm hệ thống đã xây dựng thành công nền tảng Website ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện và quản lý bệnh lý tôm sú đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Giao diện được thiết kế đạt tính khả dụng cao và tối ưu hóa tương tác người máy giúp người nông dân dễ dàng làm quen tìm kiếm thông tin và khởi tạo các yêu cầu tư vấn trực tuyến. Tốc độ xử lý hình ảnh và đưa ra kết quả chẩn đoán bệnh diễn ra nhanh chóng với độ tin cậy được đảm bảo. Việc tích hợp đồng bộ giữa thuật toán chẩn đoán AI hệ thống trợ lý ảo cửa hàng vật tư thuốc thủy sản và tính năng nhắn tin trực tiếp với chuyên gia đã tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ khép kín vô cùng tiện lợi. Trang quản trị cung cấp đầy đủ các biểu đồ thống kê giúp ban quản lý dễ dàng kiểm soát doanh thu tình trạng kho hàng và thông tin người dùng.

Về mặt nhược điểm mô hình học sâu hiện tại vẫn cần thu thập thêm nhiều mẫu vật trong các điều kiện ánh sáng và môi trường thực tế khác nhau để tiếp tục nâng cao tuyệt đối tỷ lệ độ chính xác. Tốc độ xử lý và thời gian phản hồi của trợ lý ảo AI đôi khi còn phụ thuộc nhiều vào băng thông đường truyền mạng và giới hạn truy vấn từ hệ thống máy chủ bên thứ ba. Việc vận hành chủ yếu qua nền tảng trình duyệt Website có thể mang lại một vài rào cản nhỏ khi người dùng cần thao tác chụp ảnh và tải dữ liệu lên trực tiếp ngay tại khu vực ao nuôi nơi thường có kết nối Internet thiếu ổn định.

5.2 Hướng phát triển

Mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo là nghiên cứu và đóng gói dự án thành phiên bản ứng dụng chạy độc lập trên thiết bị di động nhằm nâng cao tính khả dụng và tính linh hoạt trong môi trường thực tế tại các khu vực nuôi trồng. Các mô hình nhận dạng sẽ liên tục được cập nhật và huấn luyện với tập dữ liệu phong phú hơn để nhận biết thêm nhiều chủng bệnh phức tạp trên các loại thủy sản đa dạng. Giải pháp này giúp tự động thu thập các thông số môi trường nước như độ pH hay mức oxy hòa tan từ các cụm cảm biến đặt tại ao từ đó đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Pradeep, P. Rai, S. A. Mohan, M. S. Shekhar, and I. Karunasagar, "Biology, Host Range, Pathogenesis and Diagnosis of White Spot Syndrome Virus," *Indian J. Virol.*, vol. 23, no. 2, pp. 161–174, 2012, doi: 10.1007/s13337-012-0079-y.
- [2] Express.js, "Express - Node.js Web Application Framework," *Express.js*. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Apr. 19, 2026].
- [3] H. Ngân, "Bệnh đen mang ở tôm – Nguyên nhân và cách điều trị," *Tạp chí Thủy sản Việt Nam*. [Online]. Available: <https://thuysanvietnam.com.vn/benh-den-mang-o-tom-nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri/>. [Accessed: Apr. 21, 2026].
- [4] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>. [Accessed: Apr. 19, 2026].
- [5] Jala Tech, "Bệnh đầu vàng (YHD)," *Jala Tech*. [Online]. Available: <https://jala.tech/diseases/yellow-head-disease>. [Accessed: Apr. 27, 2026].
- [6] Meta, "React - The Library for Web and Native User Interfaces," *React.dev*. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: Apr. 21, 2026].
- [7] M. Khuê, "Bến Tre: Khẩn trương xử lý dịch bệnh trên ao tôm," *Tạp chí Thủy sản Việt Nam*. [Online]. Available: <https://thuysanvietnam.com.vn/ben-tre-khan-truong-xu-ly-dich-benh-tren-ao-tom/>. [Accessed: Apr. 20, 2026].
- [8] MongoDB, "What is MongoDB?," *MongoDB Manual*. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/introduction/>. [Accessed: Apr. 19, 2026].
- [9] Node.js, "About Node.js®," *Node.js*. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/about>. [Accessed: Apr. 21, 2026].
- [10] N. Sharma, "What is MobileNetV2? Features, Architecture, Application and More," *Analytics Vidhya*, Dec. 2023. [Online]. Available: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/12/what-is-mobilenetv2/>. [Accessed: Apr. 23, 2026].
- [11] SePay, "Tài liệu hướng dẫn tích hợp SePay API," *SePay Docs*. [Online]. Available: <https://docs.sepay.vn/>. [Accessed: Apr. 19, 2026].
- [12] vernu, "Textbee - Open Source SMS Gateway," *GitHub*. [Online]. Available: <https://github.com/vernu/textbee>. [Accessed: Apr. 19, 2026].